

Relatório experimental - Conversor Ćuk bidirecional

Campanha experimental do TCC

Gerado em 12/09/2026, 19:06:18

Caracterização preliminar de componentes

Semicondutores

SiC FET · UJ3C065030K3S



Figura 1 - Imagem representativa de verificação preliminar do MOSFET SiC em testador multifuncional..

Parâmetro	Medições	Média
Cg [nF]	5,77; 5,84; 5,85; 5,85	5,827
aUg [V]	2,44; 2,43; 2,43; 2,43	2,433
aVg [V]	0,358; 0,323; 0,325; 0,319	0,331
RDS [kΩ]	0,38; 0,39; 0,38; 0,38	0,383

Registro de bancada disponível para o relatório.

MOSFET Si · IRFP4768PbF



Figura 2 - Imagem representativa de verificação preliminar do MOSFET de silício convencional em testador multifuncional..

Parâmetro	Medições	Média
Vt [V]	4,41; 4,39; 4,42; 4,42	4,410
Cg [nF]	14,3; 14,0; 14,0; 14,3	14,150
Leitura auxiliar [V]	0,527; 0,523; 0,524; 0,527	0,525
RDS [Ω]	0,4; 0,2; 0,2; 0,4	0,300

Registro de bancada disponível para o relatório.

Indutores · ponte RLC em 100 kHz

Indutor · medição em 100 kHz



Figura 3 - Imagem representativa da medição de indutor em ponte RLC a 100 kHz..

Registro de bancada disponível para o relatório.

Resumo preliminar das leituras

Medição	Rs [Ω]
Leitura 1	0,069
Leitura 2	0,104
Leitura 3	0,084
Leitura 4	0,088
Média	0,086

Lembrete: identificar cada amostra de indutor individualmente se as medições forem usadas em comparação direta de perdas entre componentes.

Cabos e conexões do caminho de potência

Resistência série de cabos / conexões

Grandeza	Valor registrado	Observação
----------	------------------	------------

Resistência equivalente do cabo / $\approx 60 \text{ m}\Omega$
caminho de potência

Valor preliminar. Confirmar os pontos de medição e o valor final antes do cálculo consolidado de perdas.

Este valor pode ser usado posteriormente para estimar a parcela de perda ôhmica dos cabos por I^2R .

Chaves utilizadas · datasheets e lembretes de cálculo

São utilizados somente dois modelos de chave nesta campanha: UJ3C065030K3S para SiC e IRFP4768PbF para Si. Os dois datasheets estão anexados dentro deste HTML.

SiC · UJ3C065030K3S

Parâmetro	Datasheet	Uso no projeto
VDS	650 V	Margem de tensão da chave.
ID contínua	85 A @ TC = 25 °C	Referência de corrente. Verificar derating térmico.
RDS(on)	27 mΩ typ. / 35 mΩ máx. @ VGS = 12 V, ID = 50 A, TJ = 25 °C	Perda por condução. Corrigir com temperatura.
Qg / Qgd	51 nC / 11 nC @ VDS = 400 V, ID = 50 A	Gate-drive e dinâmica de comutação.
Coss(er) / Eoss	230 pF / 18,5 μJ @ 400 V	Avaliar energia capacitiva e condição de ZVS.
Eon / Eoff	657 μJ / 330 μJ @ 400 V, 50 A, TJ = 150 °C	Referência inicial para perda de comutação. Ajustar às condições do ensaio.
RθJC	0,26 °C/W typ. / 0,34 °C/W máx.	Estimativa térmica entre junção e case.
TJ,max	175 °C	Limite térmico.

Si · IRFP4768PbF

Parâmetro	Datasheet	Uso no projeto
VDS	250 V	Margem de tensão da chave.
ID contínua	93 A @ TC = 25 °C	Referência de corrente. Verificar derating térmico.
RDS(on)	14,5 mΩ typ. / 17,5 mΩ máx. @ VGS = 10 V, ID = 56 A	Perda por condução. Corrigir com temperatura.
VGS(th)	3,0 a 5,0 V	Referência de limiar, não tensão de drive.
Qg / Qgd	180 nC typ. / 72 nC typ.	Gate-drive e comparação dinâmica com o SiC.
Coss eff. ER / TR	510 pF / 830 pF @ 0–200 V	Energia associada à capacitância de saída.
tr / tf	160 ns / 110 ns	Referência de velocidade. Para Psw, priorizar VDS × ID medidos.
RθJC	0,29 °C/W máx.	Estimativa térmica entre junção e case.

TJ,max	175 °C	Limite térmico.
--------	--------	-----------------

Lembretes para os cálculos de perdas

Ensaio experimentais

TC-04 - Hard-switching · 300 W

Objetivo

Operação nominal dissipativa em 300 W.

Status do TC: Concluído

Si - Direto

Ponto de operação

Parâmetro	Valor
Frequência	100 kHz
Duty cycle	58 %
Vin	34 V
Vout	46 V
Pin	366,3 W
Pout	308,7 W
Iout	6,77 A
Rendimento	84,28 %

Componentes

Componente	Valor / part number	Tecnologia	Observação
L1	- µH		
L2	- µH		
C1	- µF		
Q1	Si · IRFP4768PbF	Si	
Q2	Si · IRFP4768PbF	Si	

Evidências experimentais

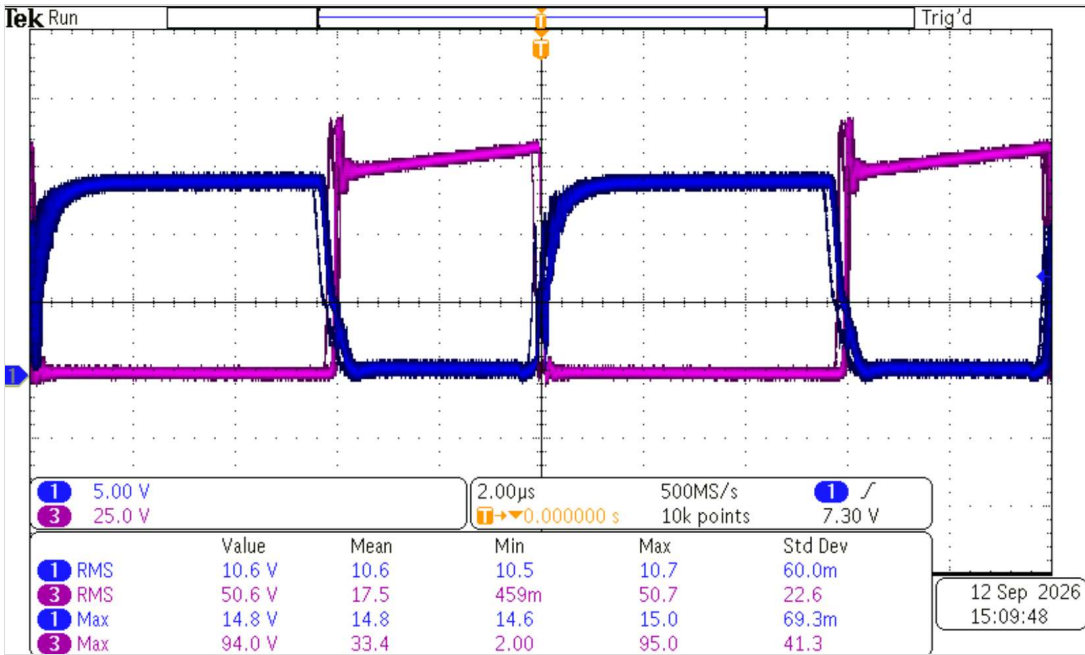


Figura 4 - TC-04 Si Chave Q1 Geral VDS VGS.

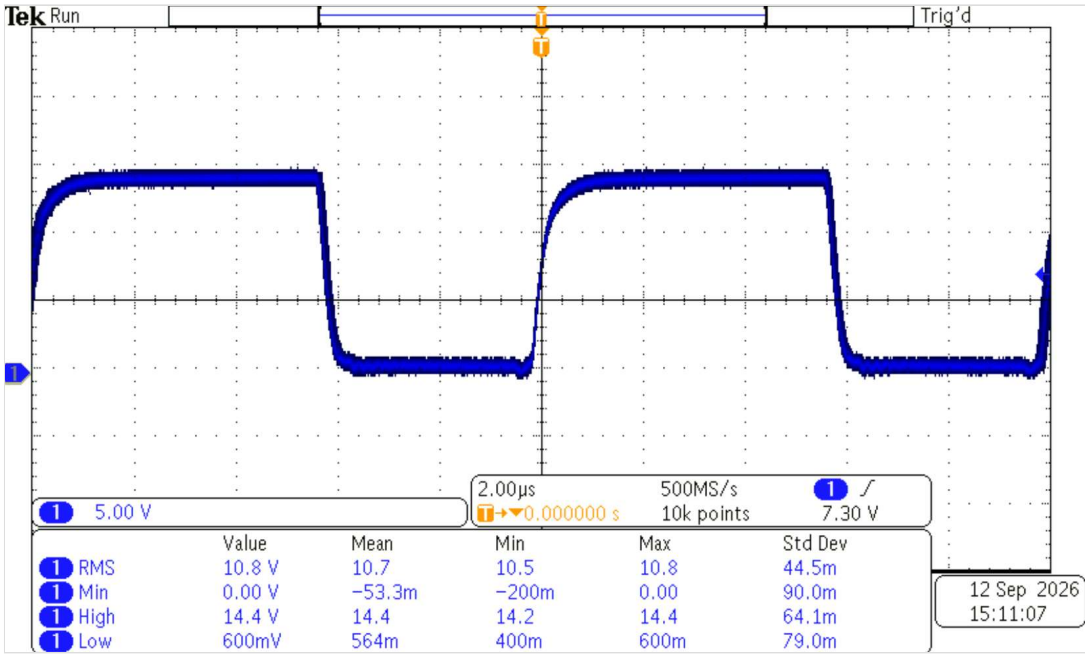


Figura 5 - TC-04 Si Chave Q1 Tensao VGS V 01.

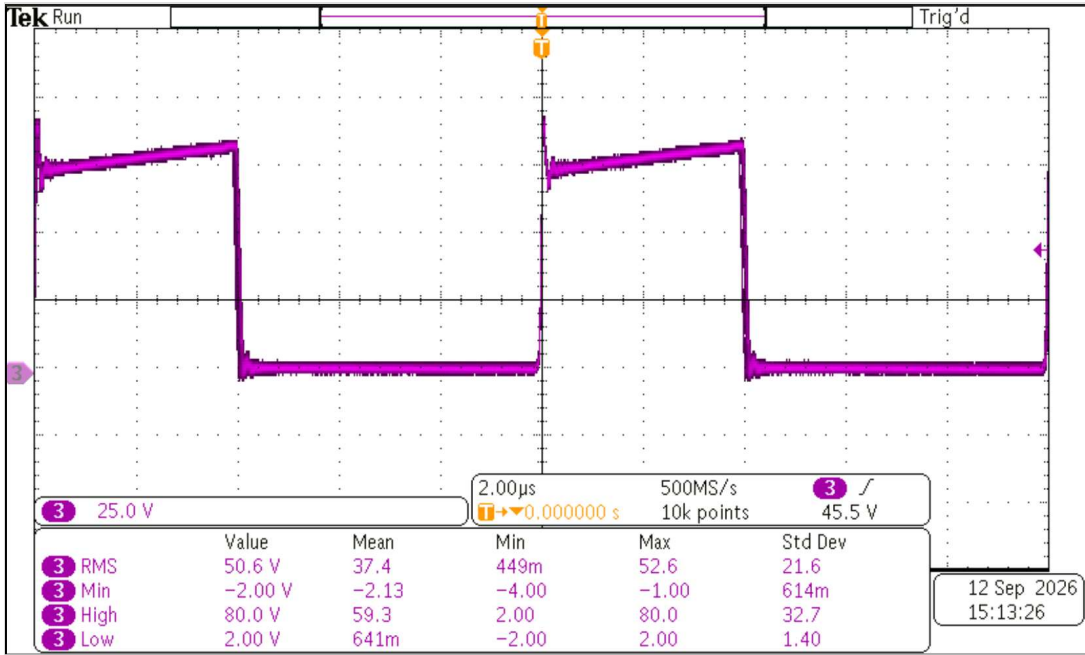


Figura 6 - TC-04 Si Chave Q1 Tensao VDS V 01.

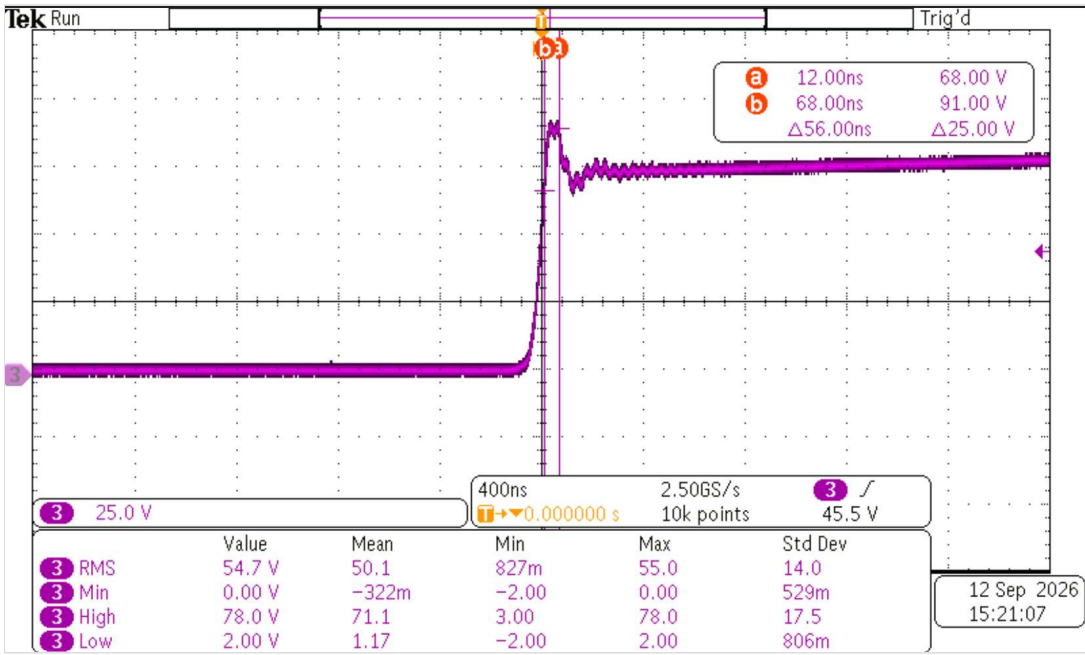


Figura 7 - TC-04 Si Chave Q1 Tensao VDS V 02.

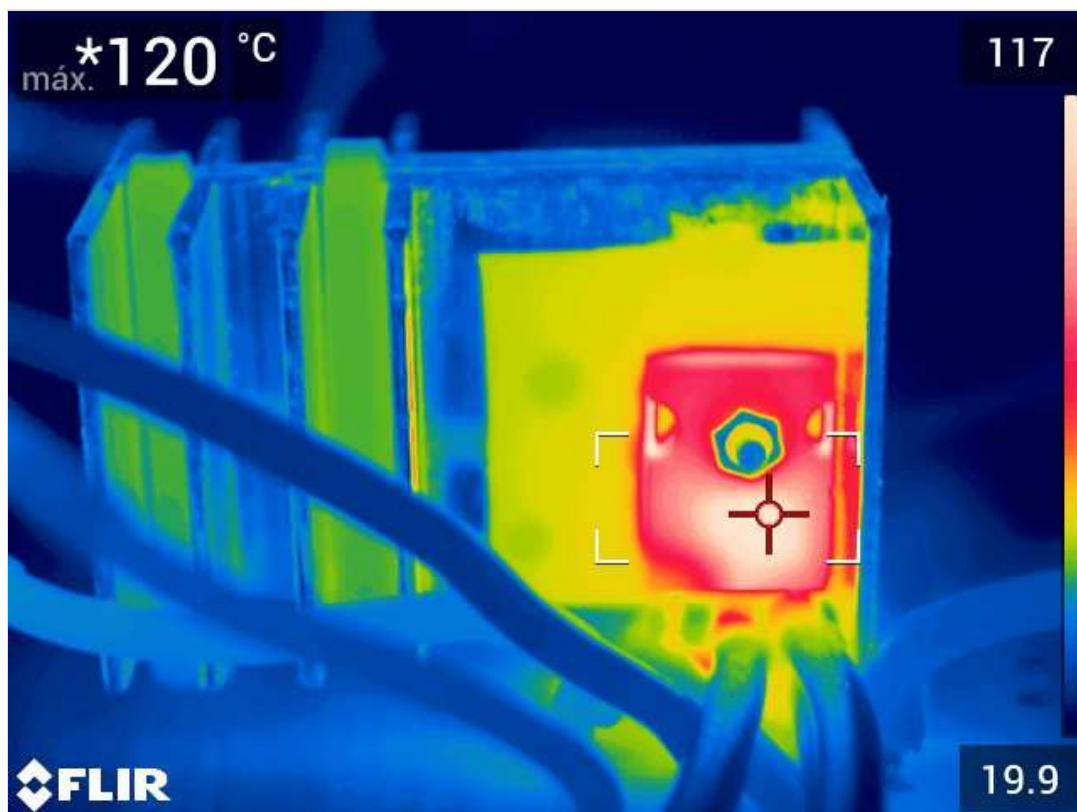


Figura 8 - TC-04 Si Chave Q1 Termica 01.

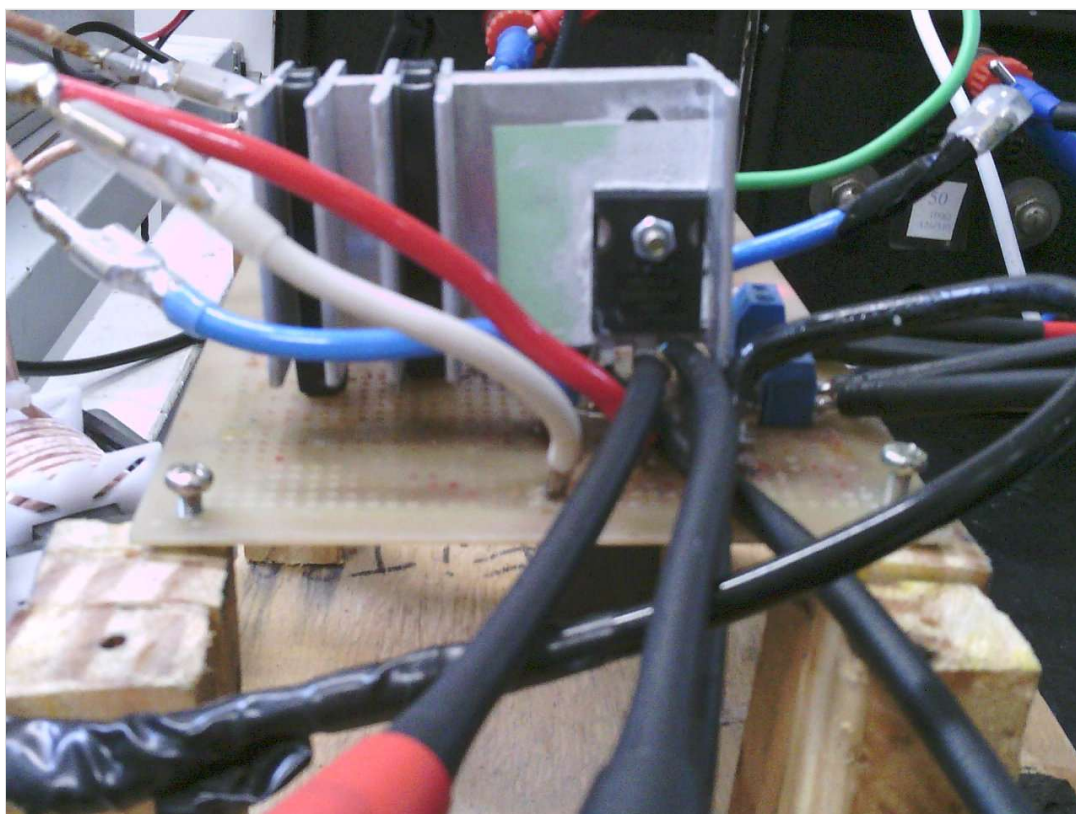


Figura 9 - TC-04 Si Chave Q1 Termica 02.

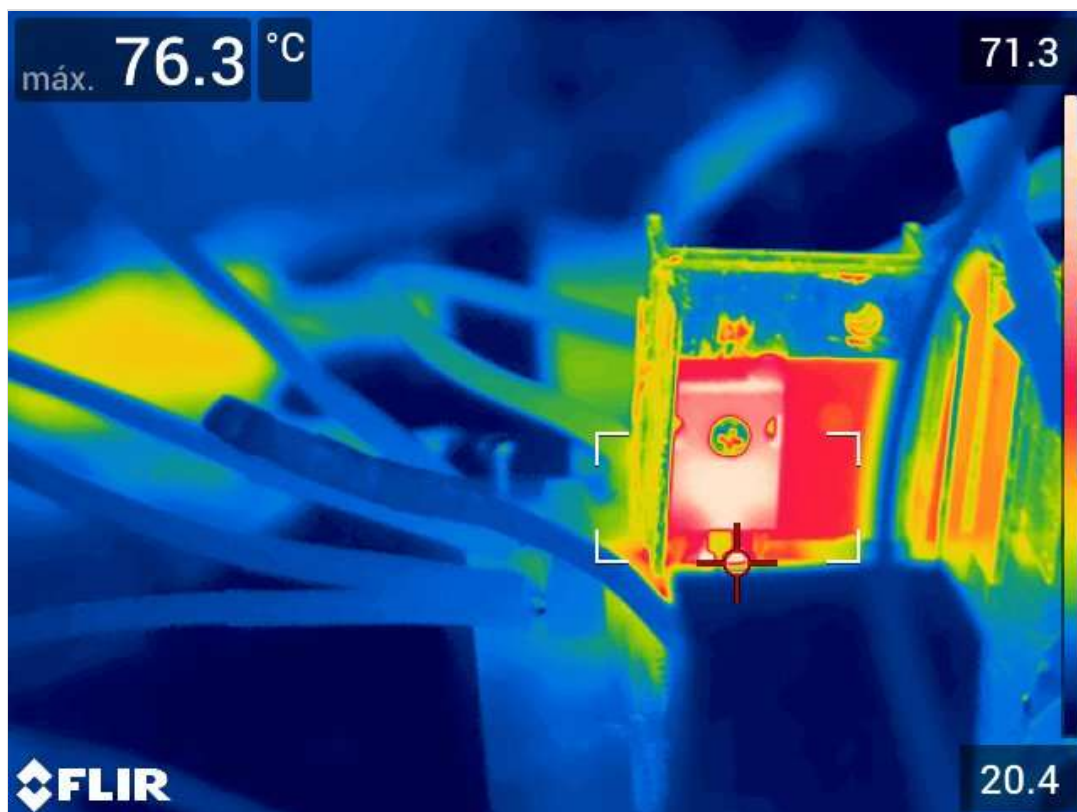


Figura 10 - TC-04 Si Chave Q2 Termica 01.

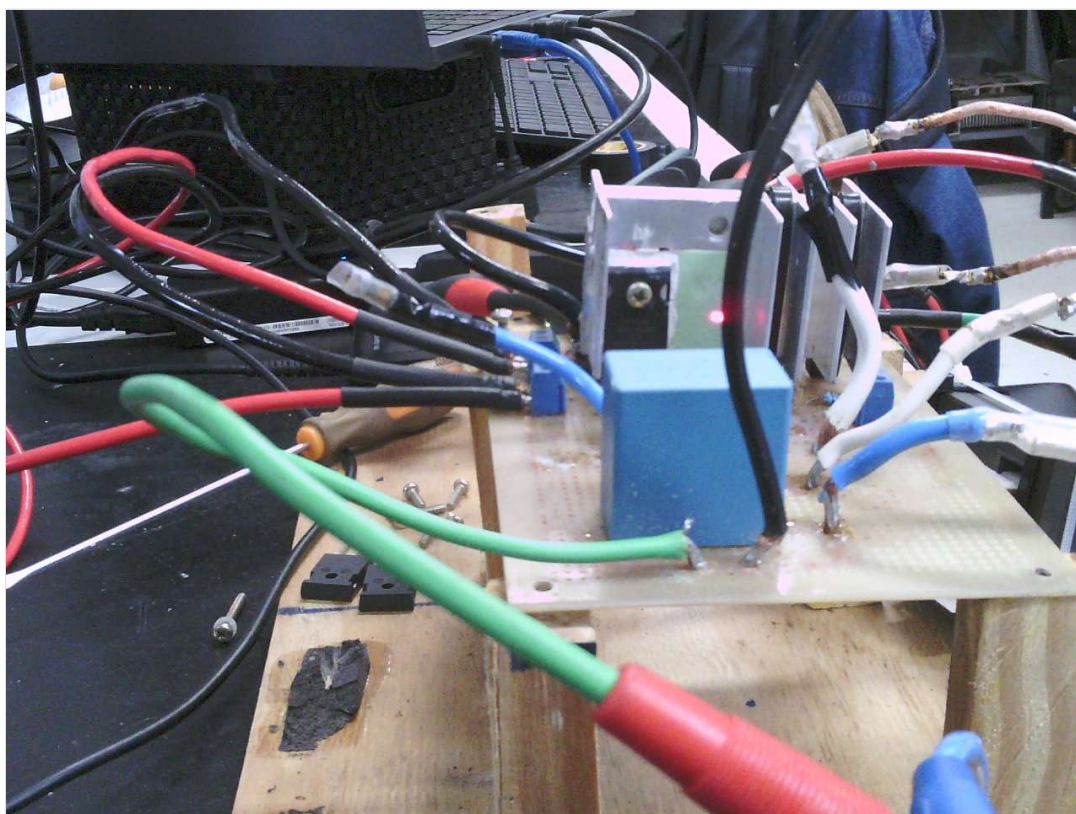


Figura 11 - TC-04 Si Chave Q2 Termica 02.

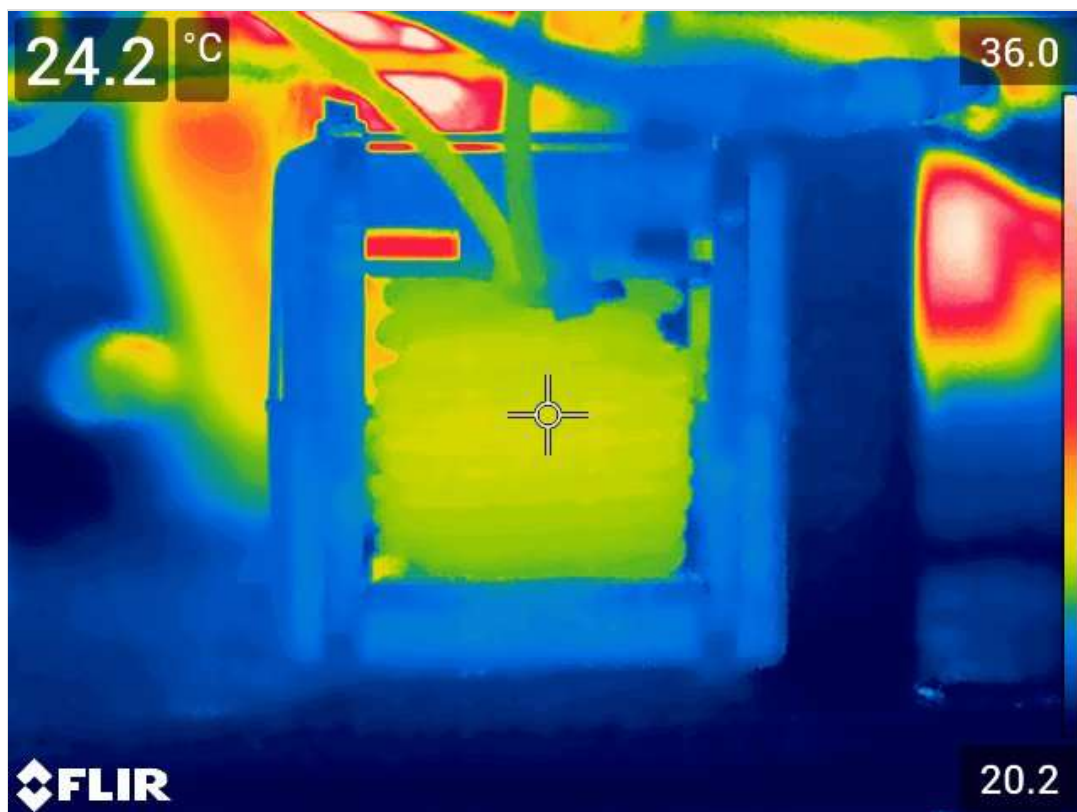


Figura 12 - TC-04 Si Indutor L1 Termica 01.

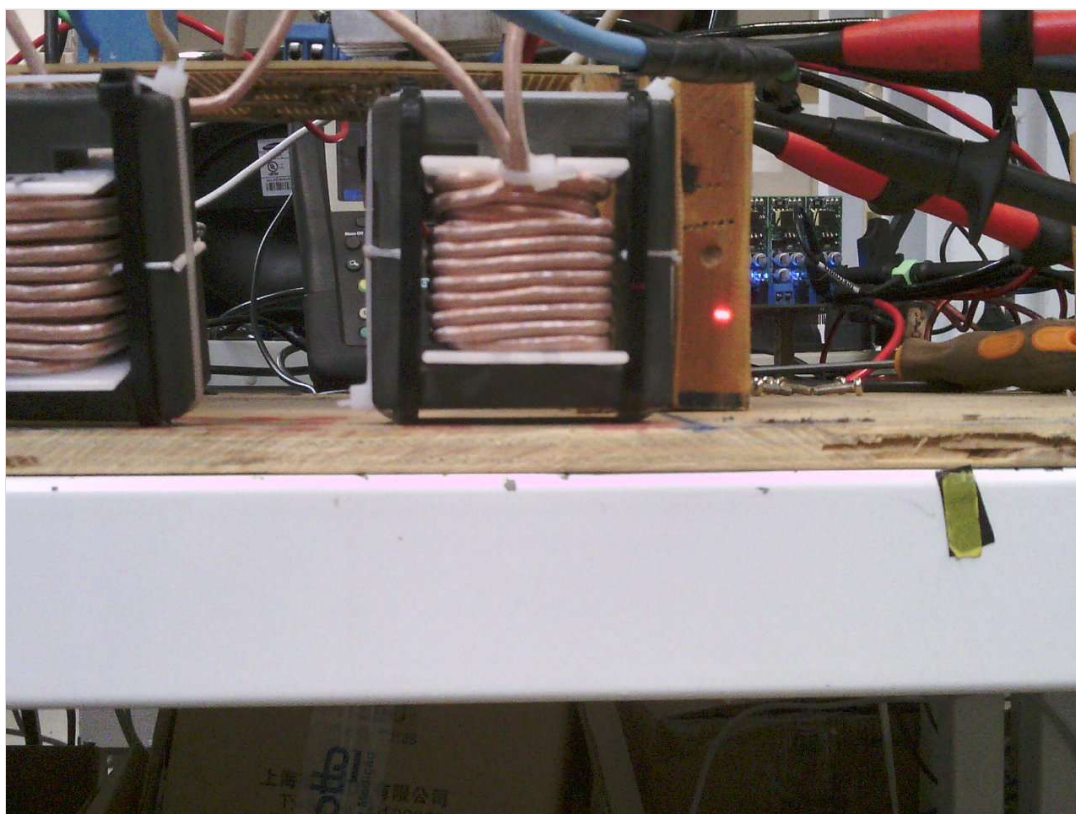


Figura 13 - TC-04 Si Indutor L1 Termica 02.

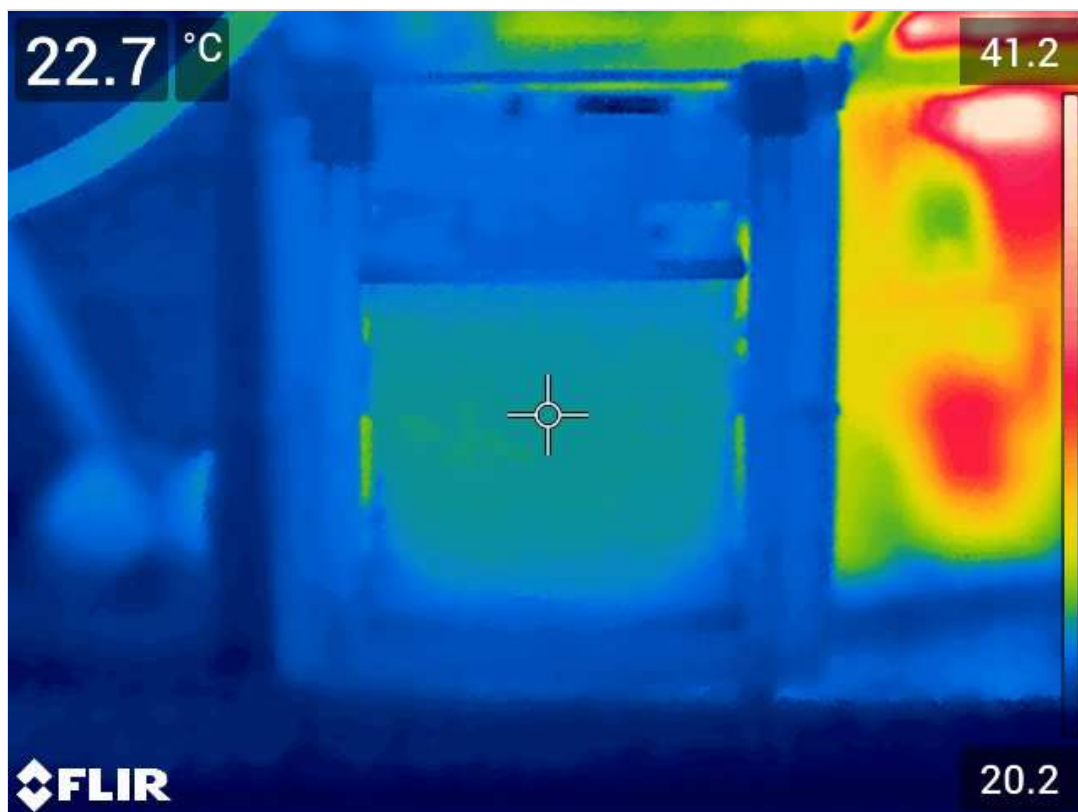


Figura 14 - TC-04 Si Indutor L2 Termica 01.

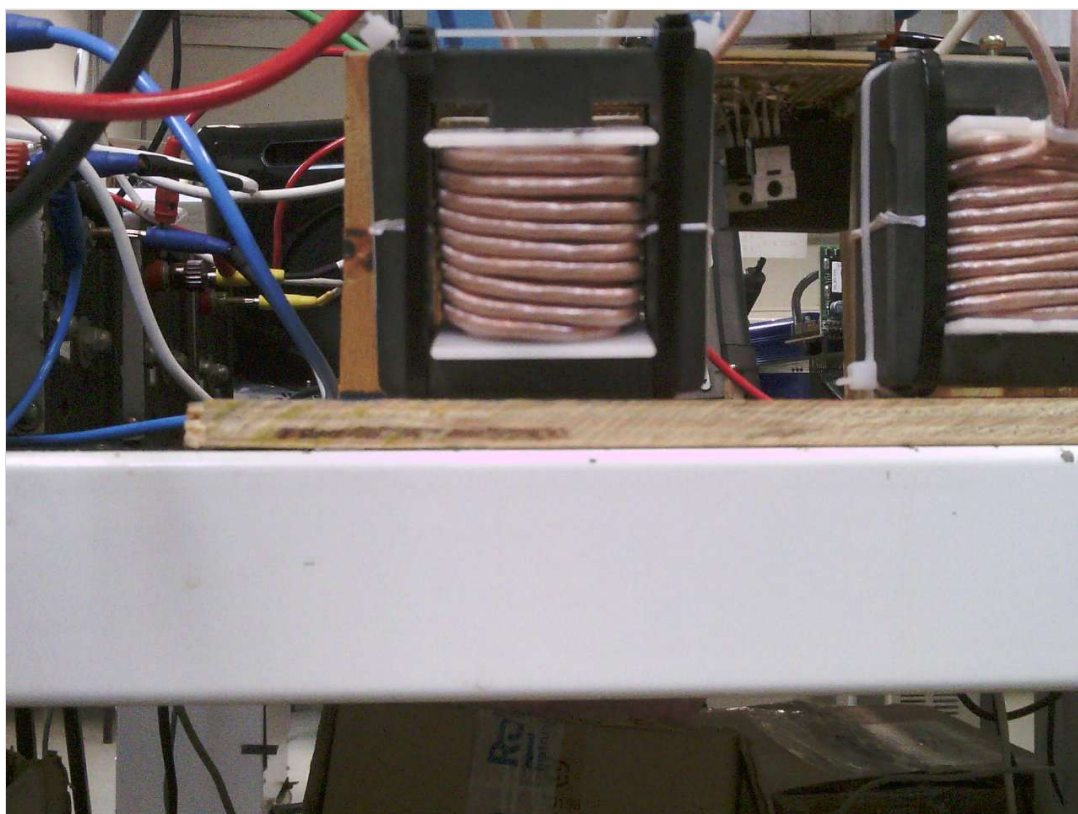


Figura 15 - TC-04 Si Indutor L2 Termica 02.

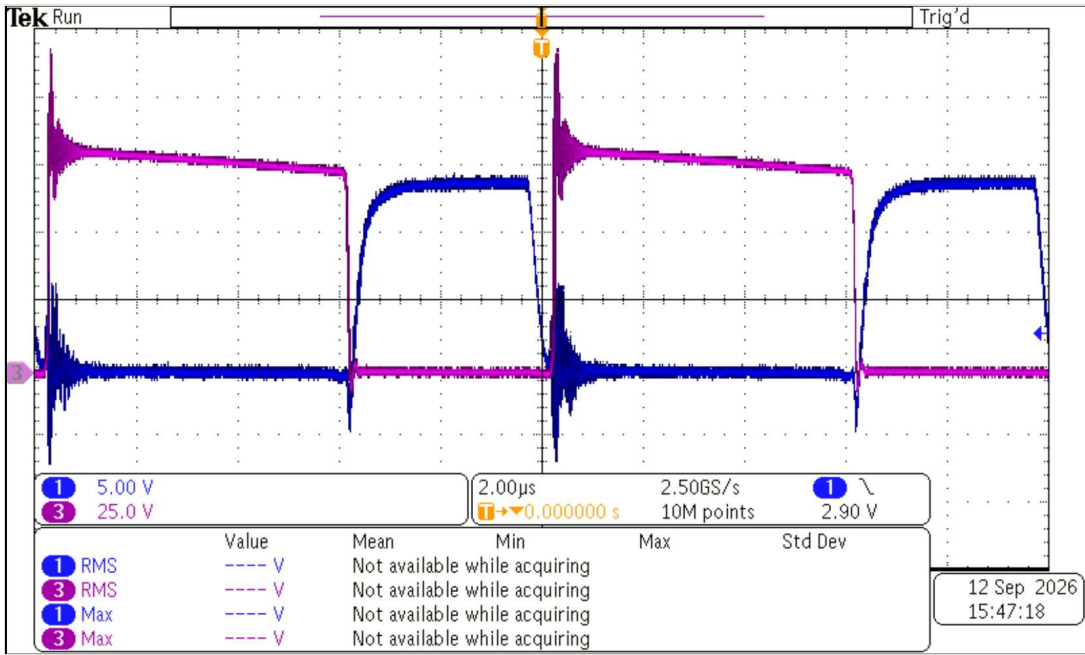


Figura 16 - TC-04 Si Chave Q2 Geral 01.

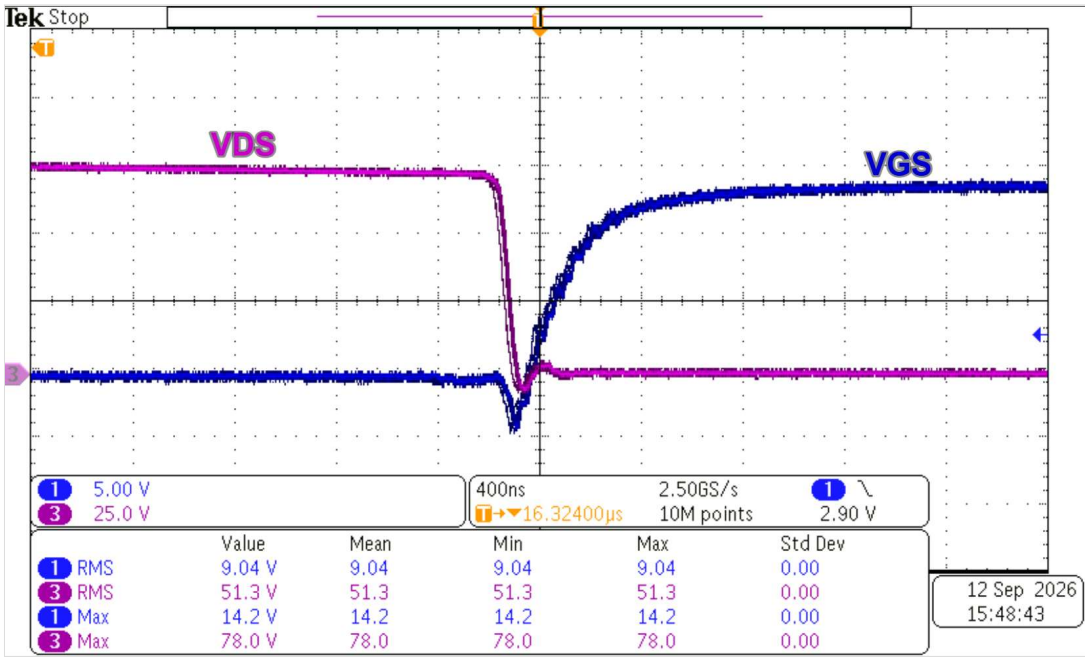


Figura 17 - TC-04 Si Chave Q2 Geral 02.

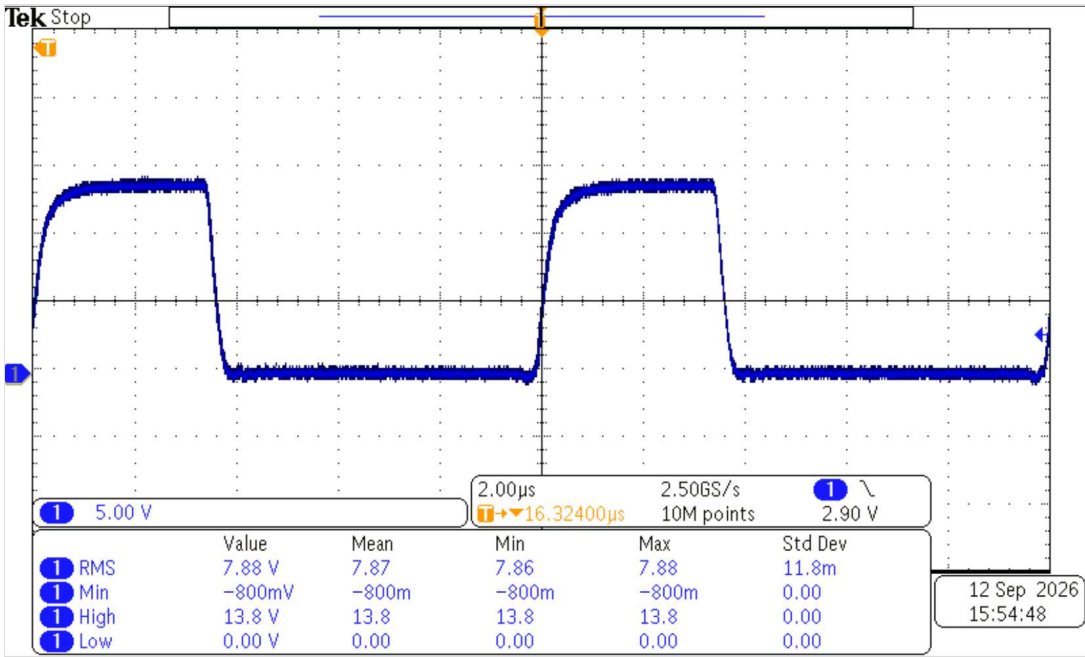


Figura 18 - TC-04 Si Chave Q2 Tensao VGS V 01.

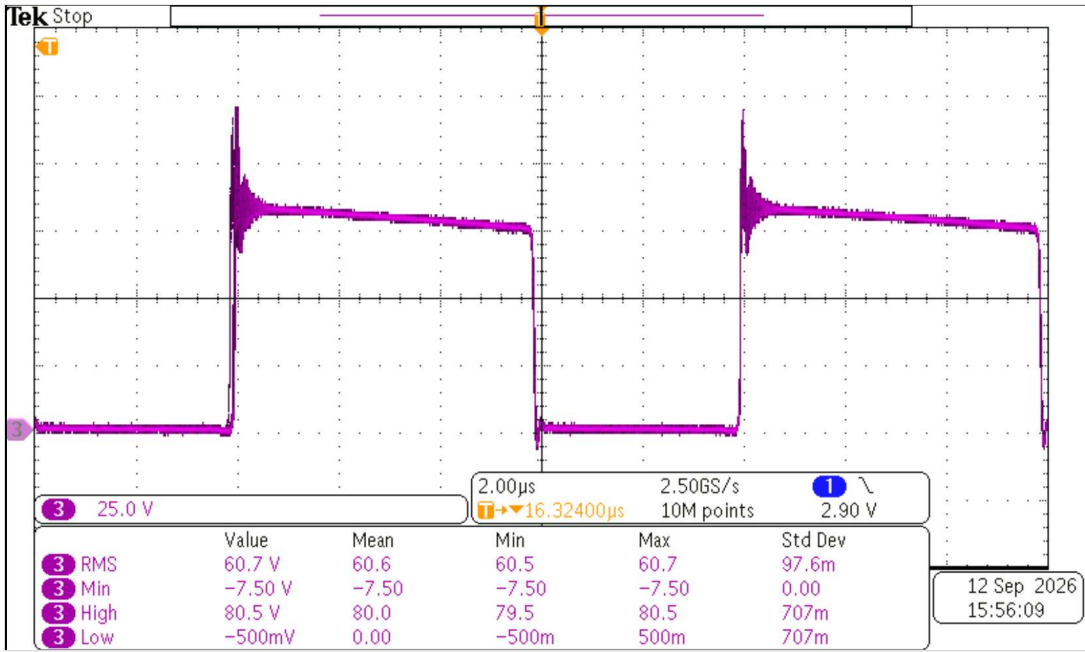


Figura 19 - TC-04 Si Chave Q2 Tensao VDS V 01.

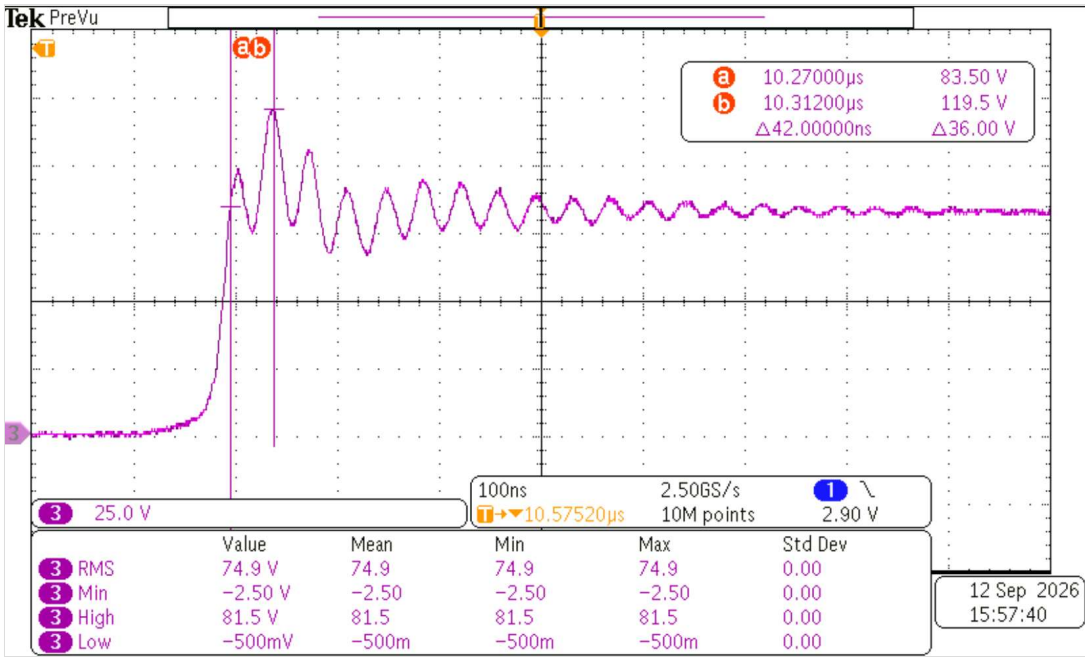


Figura 20 - TC-04 Si Chave Q2 Tensao VDS V 02.

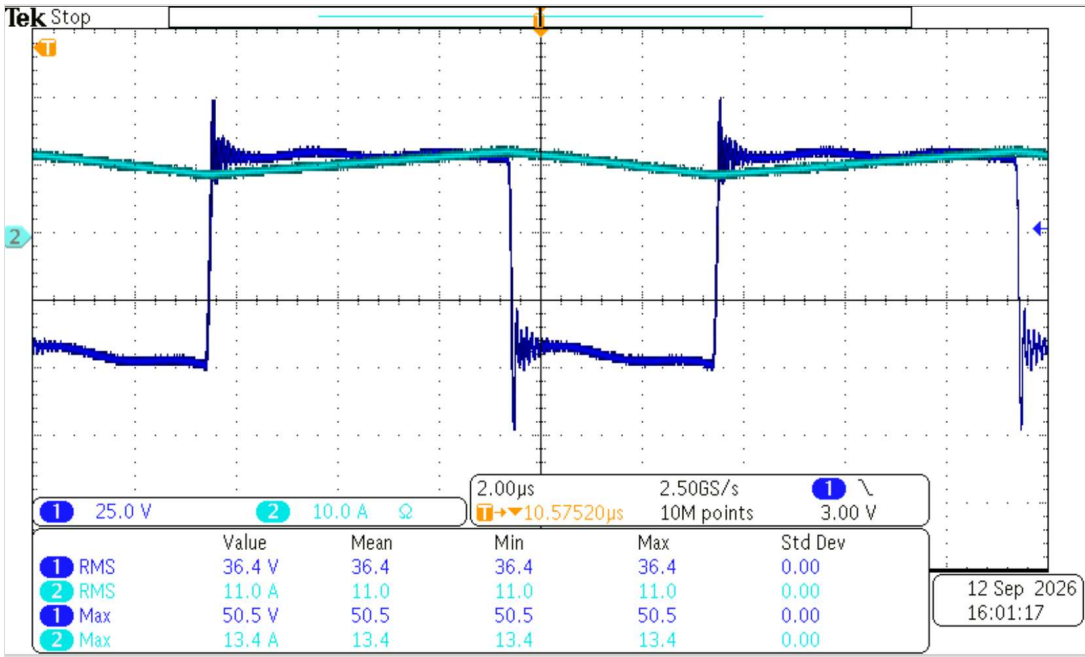


Figura 21 - TC-04 Si Indutor L1 Geral IV 01.

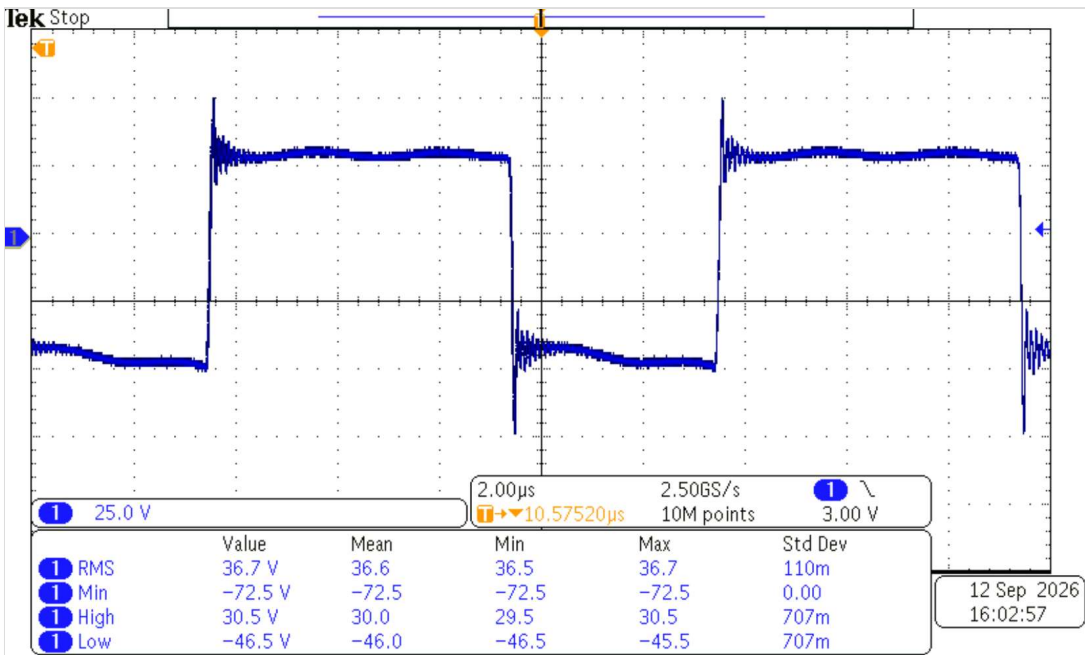


Figura 22 - TC-04 Si Indutor L1 Tensao V 01.

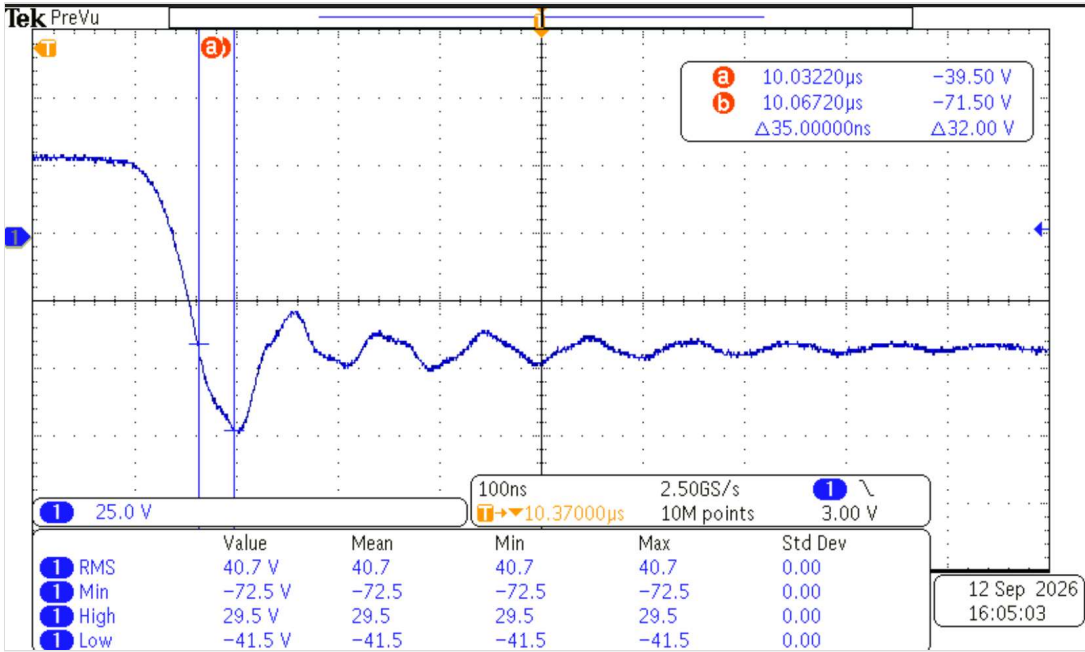


Figura 23 - TC-04 Si Indutor L1 Tensao Spike Negativo V 02.

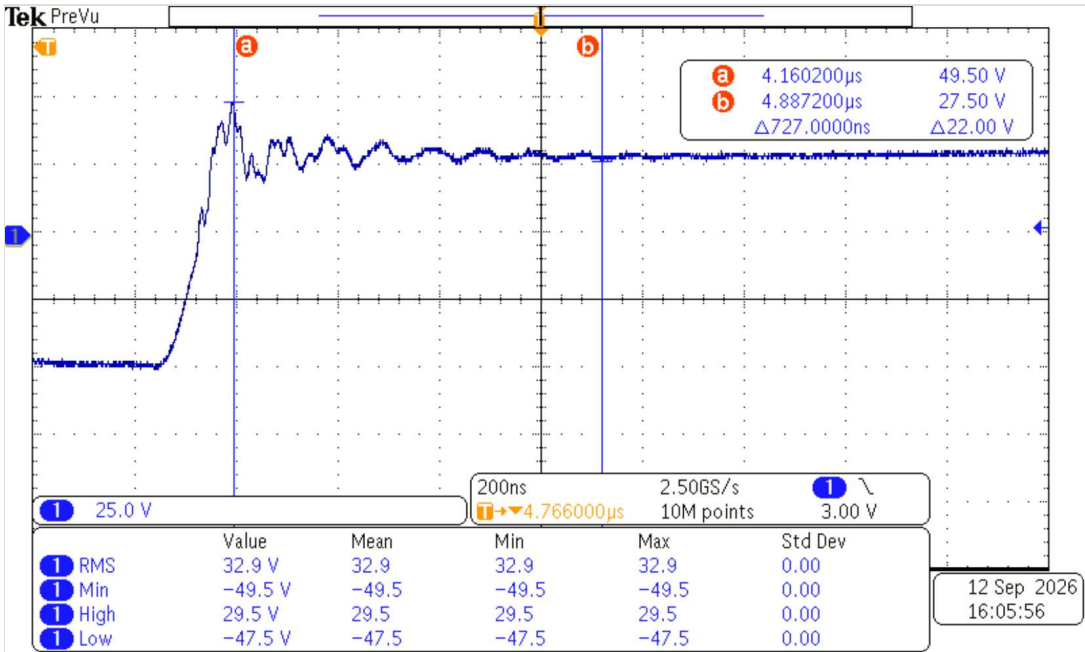


Figura 24 - TC-04 Si Indutor L1 Tensao Spike Positivo V 03.

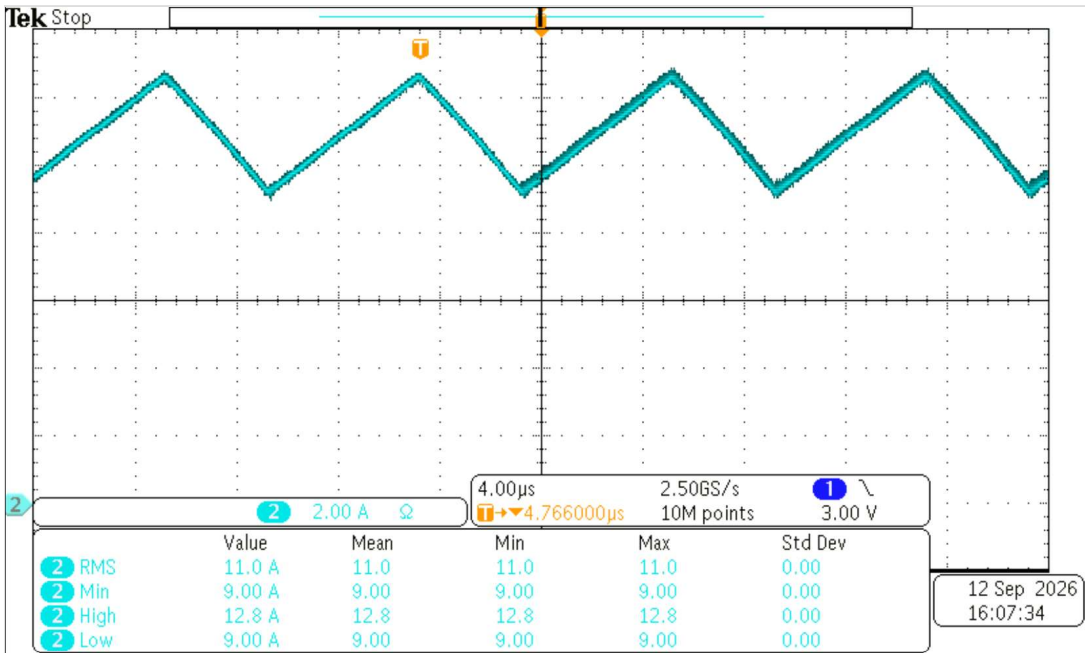


Figura 25 - TC-04 Si Indutor L1 Corrente A 01.

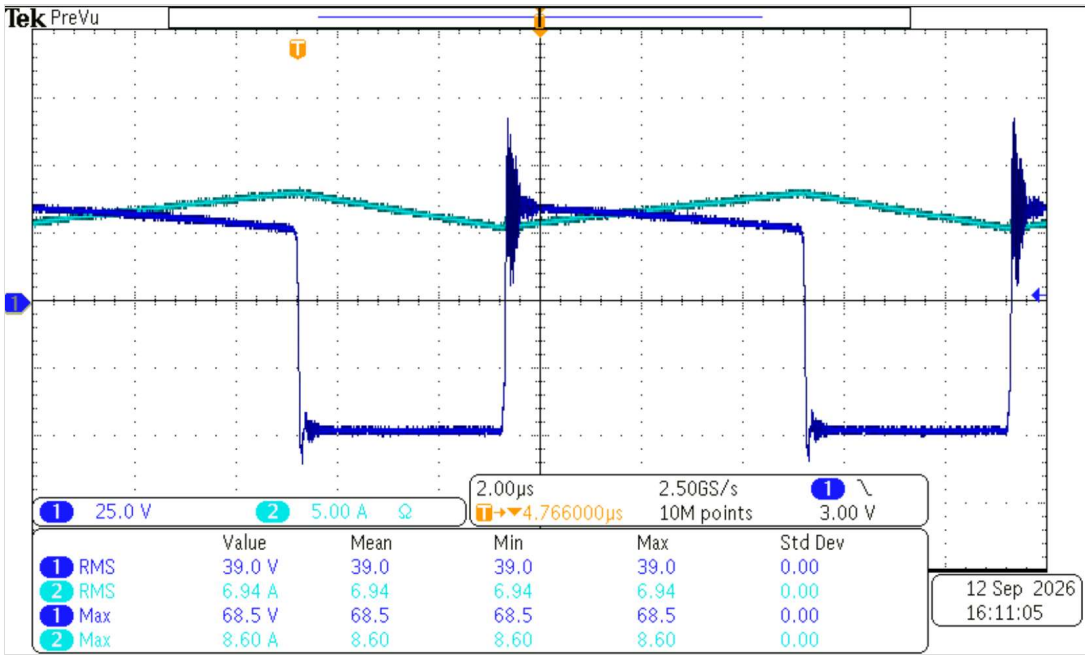


Figura 26 - TC-04 Si Indutor L2 Geral IV 01.

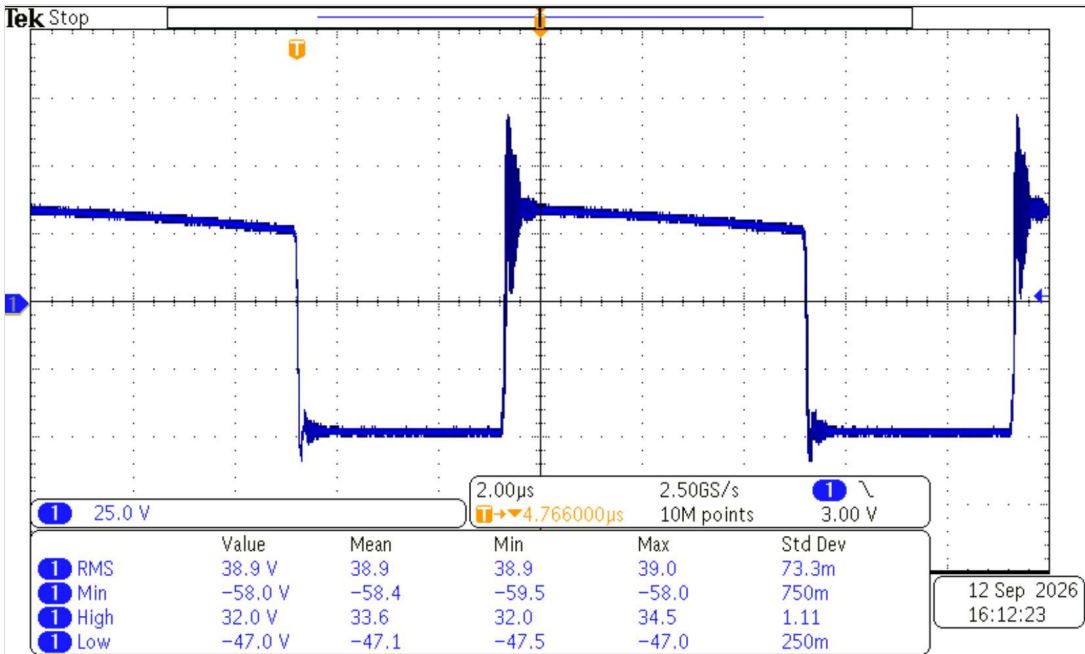


Figura 27 - TC-04 Si Indutor L2 Tensao V 01.

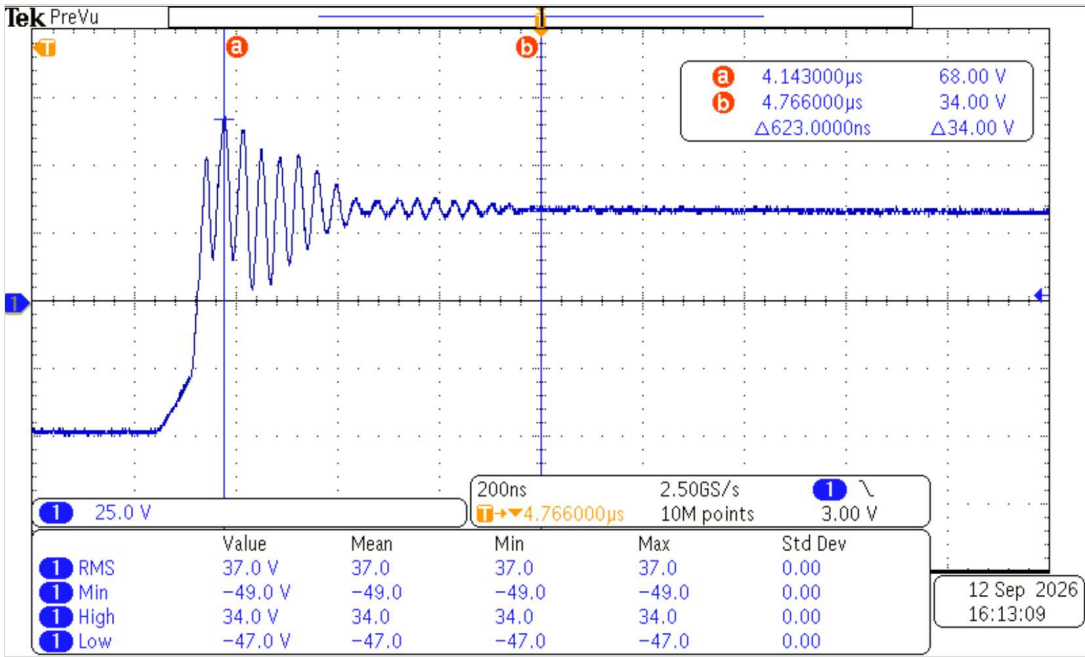


Figura 28 - TC-04 Si Indutor L2 Tensao Spike Positivo V 02.

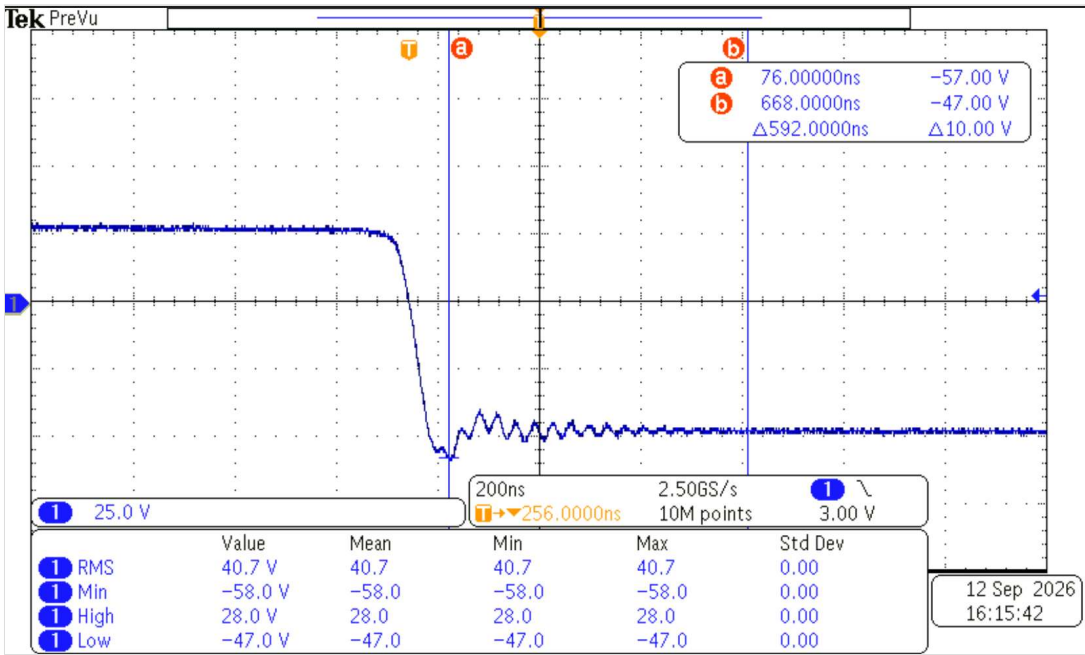


Figura 29 - TC-04 Si Indutor L2 Tensao V 03.

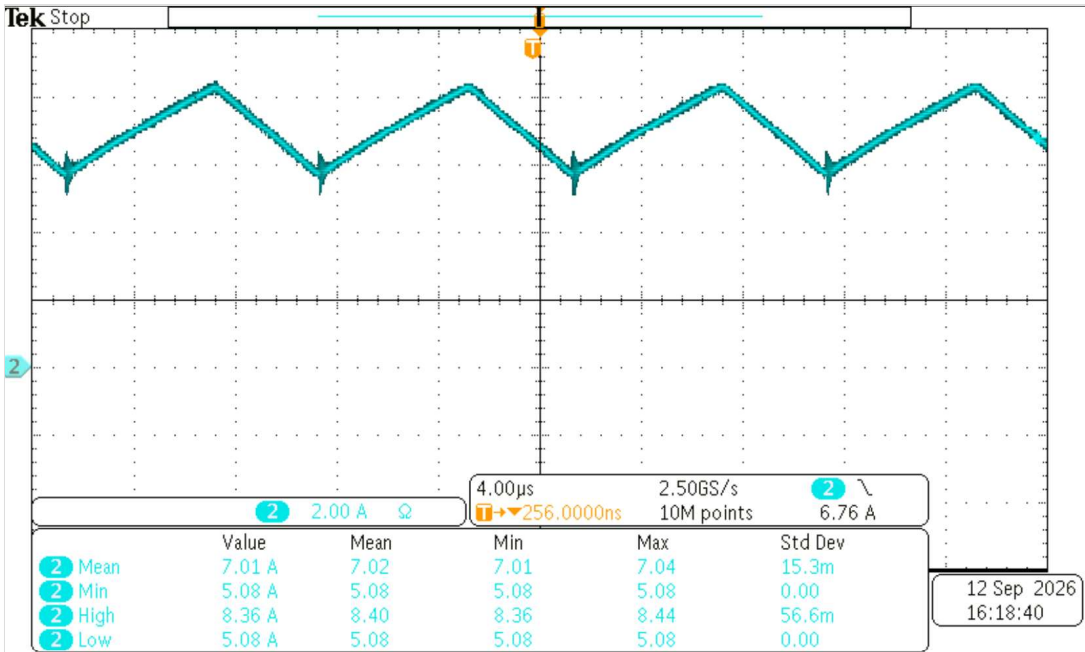


Figura 30 - TC-04 Si Indutor L2 Corrente A 01.

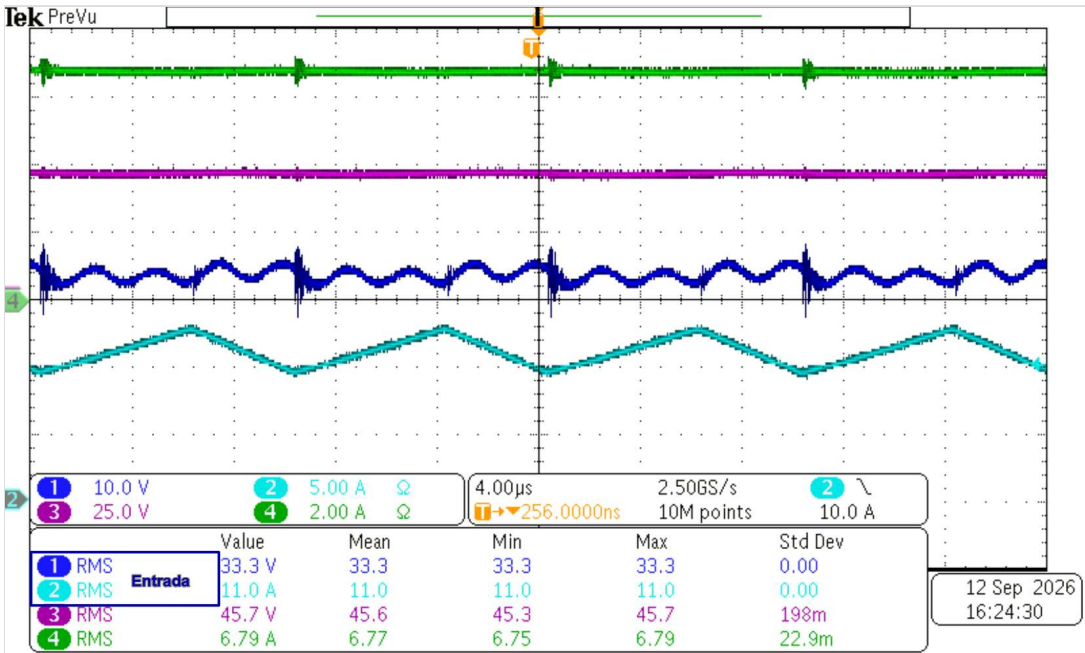


Figura 31 - TC-04 Si Entrada Geral VI 01.

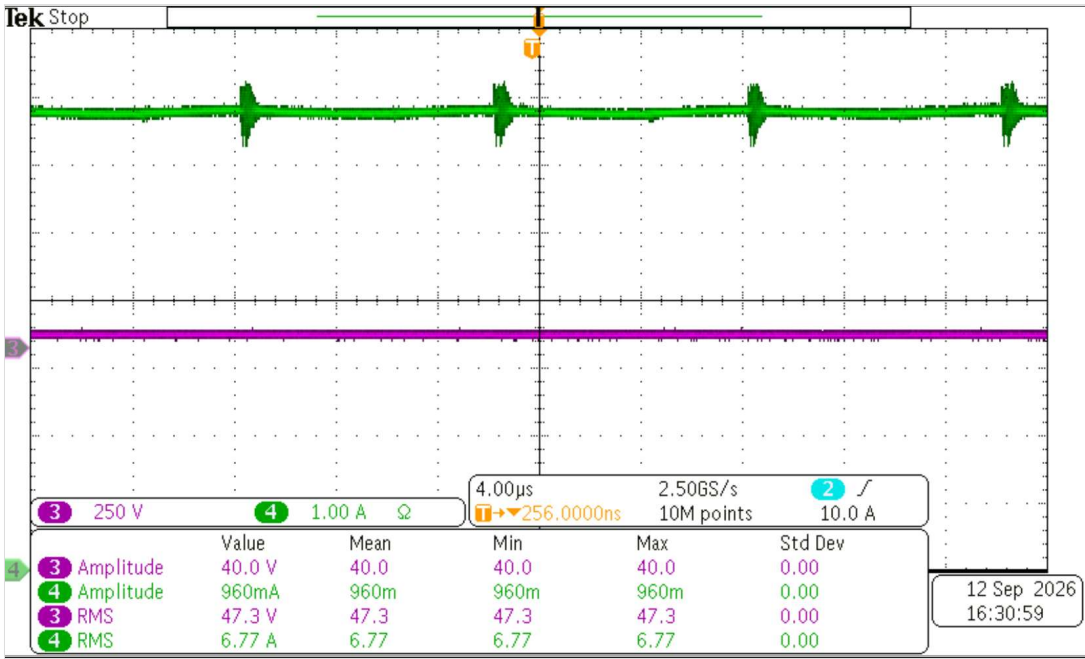


Figura 32 - TC-04 Si Saida Geral VI 01.

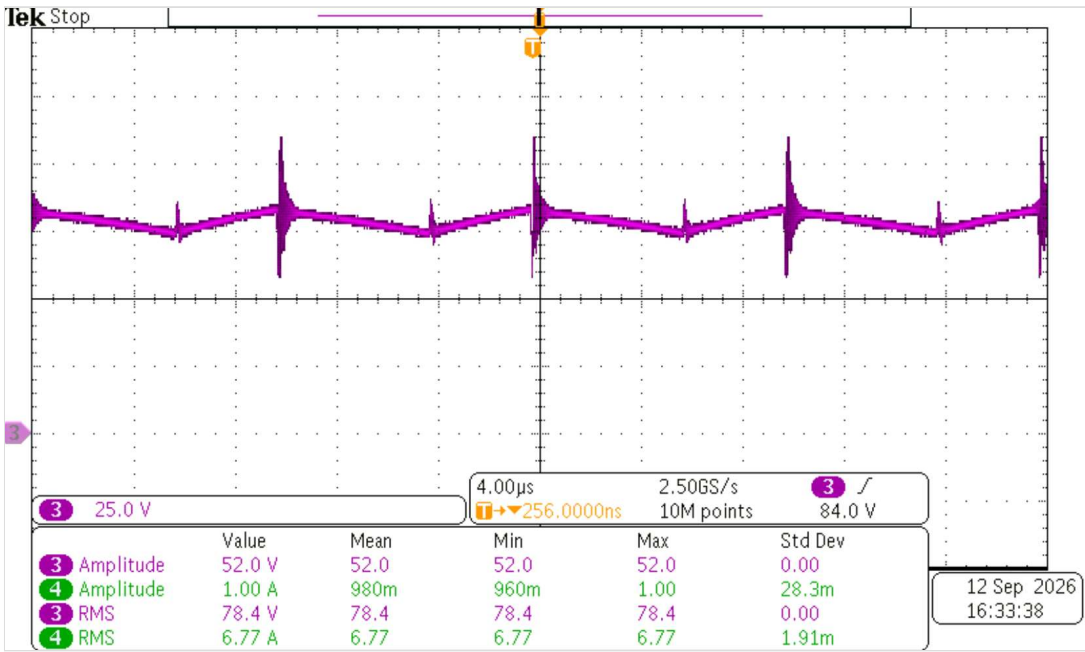


Figura 33 - TC-04 Si Capacitor C1 Tensao V 01.

SiC - Direto

Ponto de operação

Parâmetro	Valor
Frequência	100 kHz
Duty cycle	58 %
Vin	36 V
Vout	43.1 V

Pin	350,6 W
Pout	320,2 W
Iout	7,18 A
Rendimento	91,33 %

Componentes

Componente	Valor / part number	Tecnologia	Observação
L1	- μ H		
L2	- μ H		
C1	- μ F		
Q1	UJ3C065030K3S	SiC	SiC cascode de 650 V, com $\backslash(R_{DS(on)})$ na casa de 30 m Ω
Q2	UJ3C065030K3S	SiC	SiC cascode de 650 V, com $\backslash(R_{DS(on)})$ na casa de 30 m Ω

Observações / conclusão

Dead time configurado: 3%

Dead time por intervalo: 0,3 μ s (300 ns)

Razão cíclica nominal Q1: 59%

Razão cíclica nominal Q2: 41%

Carga resistiva: 6,9 Ω

Topologia: Ćuk síncrono

O circuito apresentou rendimento inicial máximo próximo de 91%, com redução progressiva à medida que a temperatura dos semicondutores aumentava. Em ensaio prolongado, a chave principal atingiu aproximadamente 120 °C. Próximo desse ponto, a taxa de elevação da temperatura aparentemente diminuiu; entretanto, o teste foi interrompido antes que fosse possível confirmar a estabilização térmica. O comportamento observado evidencia correlação entre aumento da temperatura e redução do rendimento, sem que, neste estágio, seja possível atribuir a degradação a um mecanismo específico de perdas.

Evidências experimentais

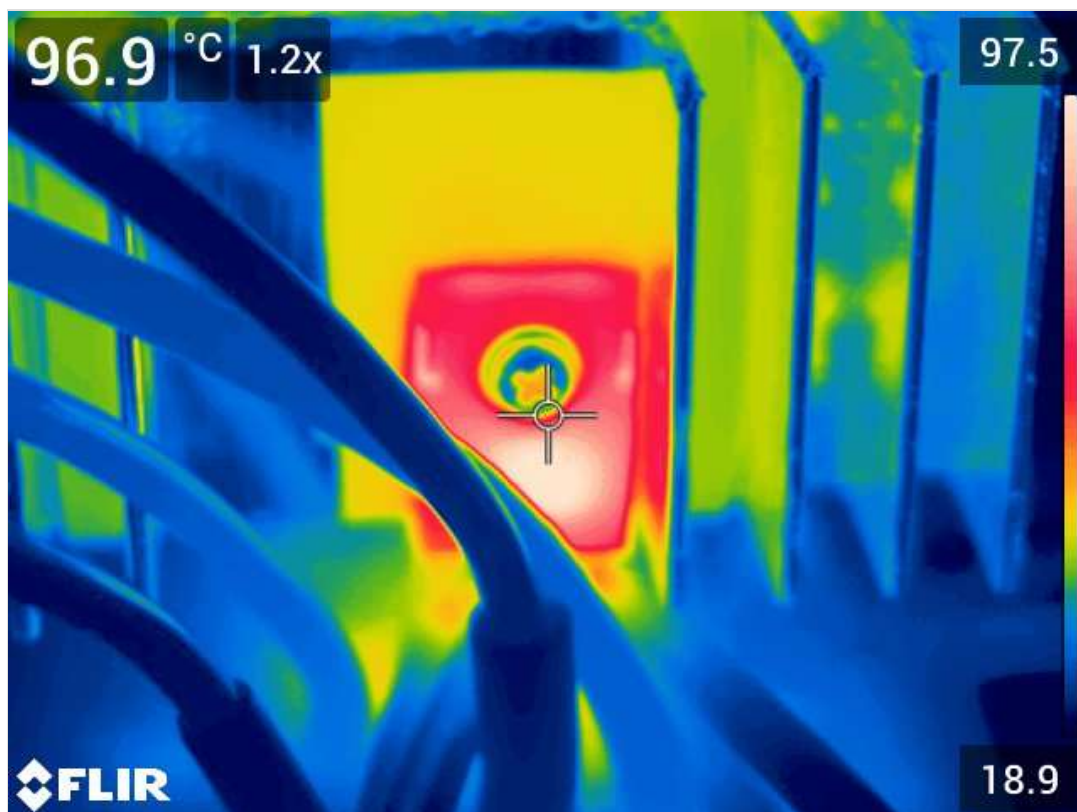


Figura 34 - TC-04 SiC Chave Q1 Termica 01.

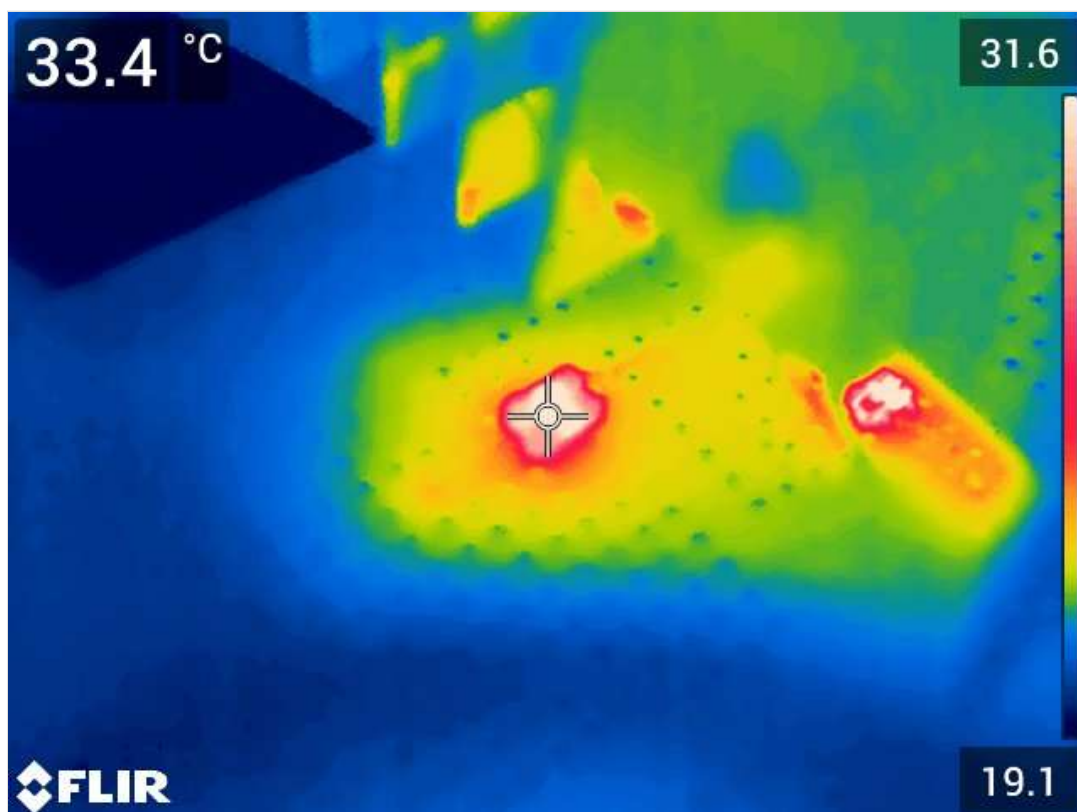


Figura 35 - TC-04 SiC Chave Q1 Termica 03-Resistores Gate.

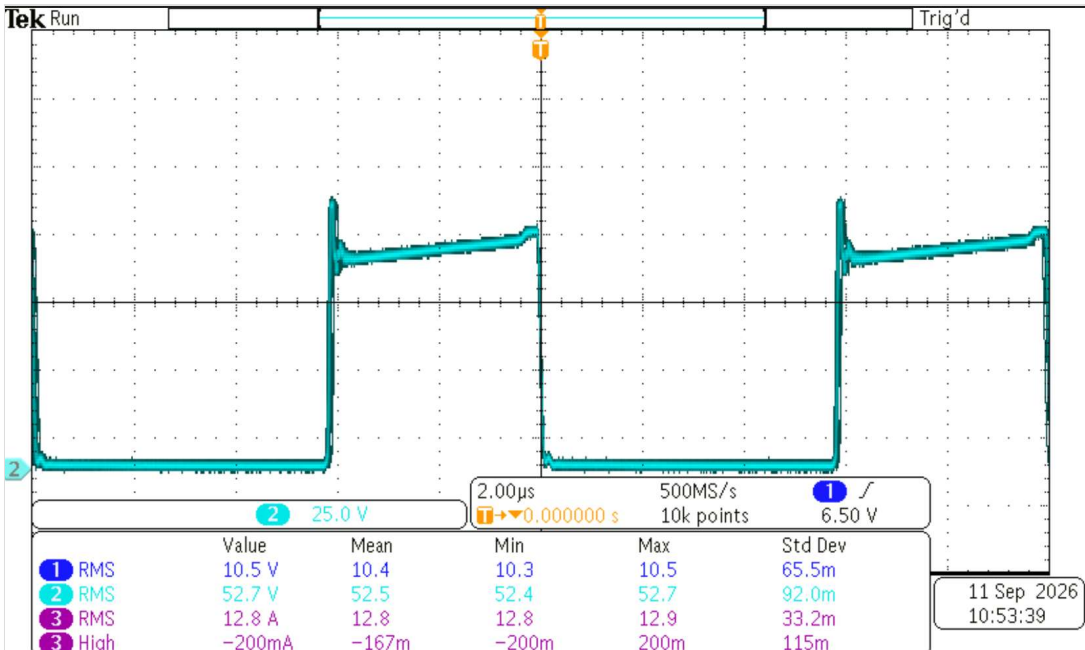


Figura 36 - TC-04 SiC Chave Q1 Forma de onda Tensao VDS V 01.

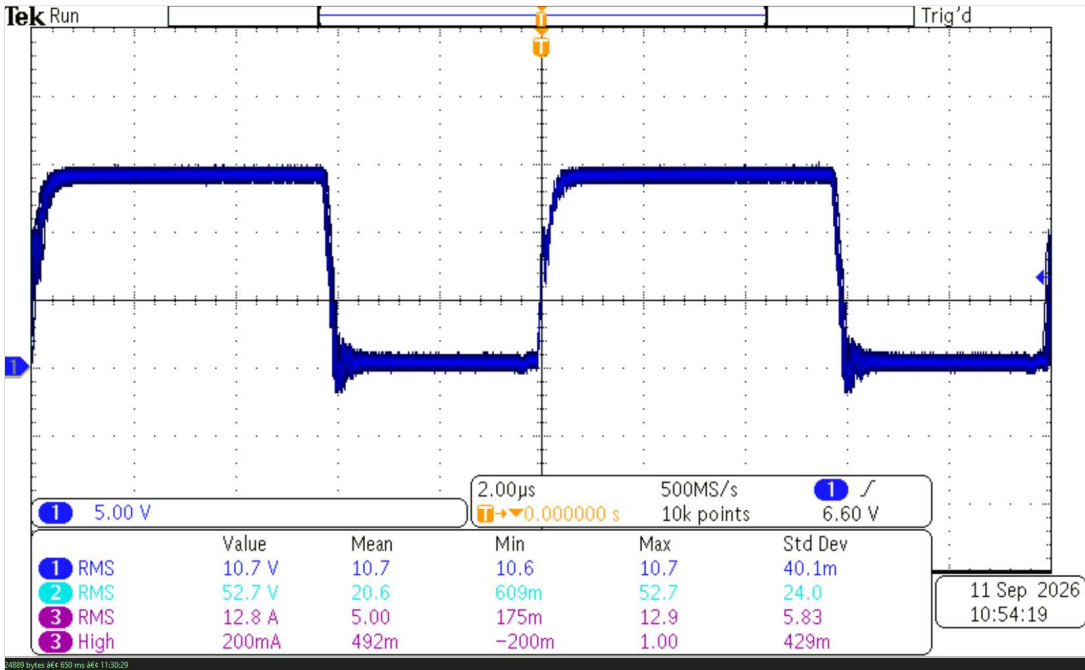


Figura 37 - TC-04 SiC Chave Q1 Forma de onda Tensao VGS V 01.

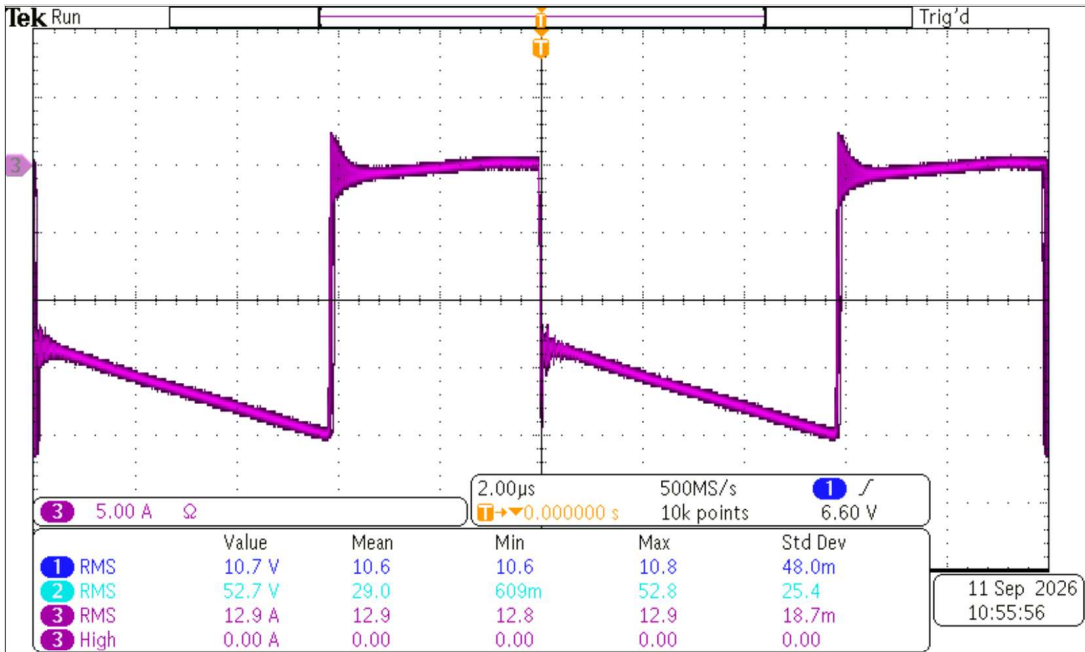


Figura 38 - TC-04 SiC Chave Q1 Forma de onda Corrente IDS A 01.

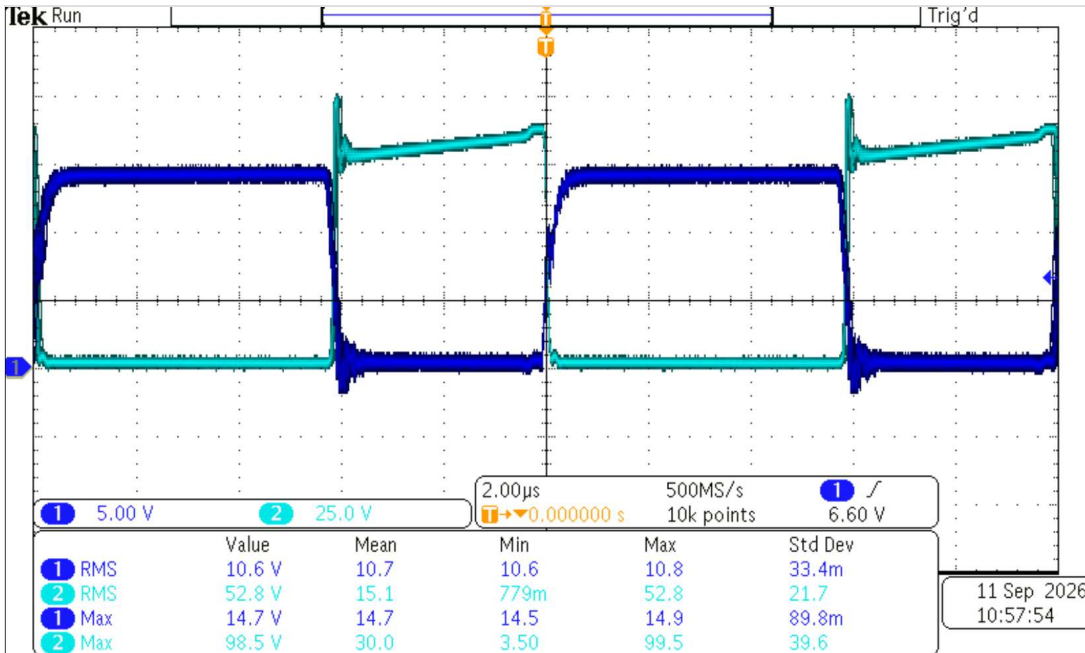


Figura 39 - TC-04 SiC Chave Q1 Forma de onda Tensao e Corrente VDS ID V A 01.

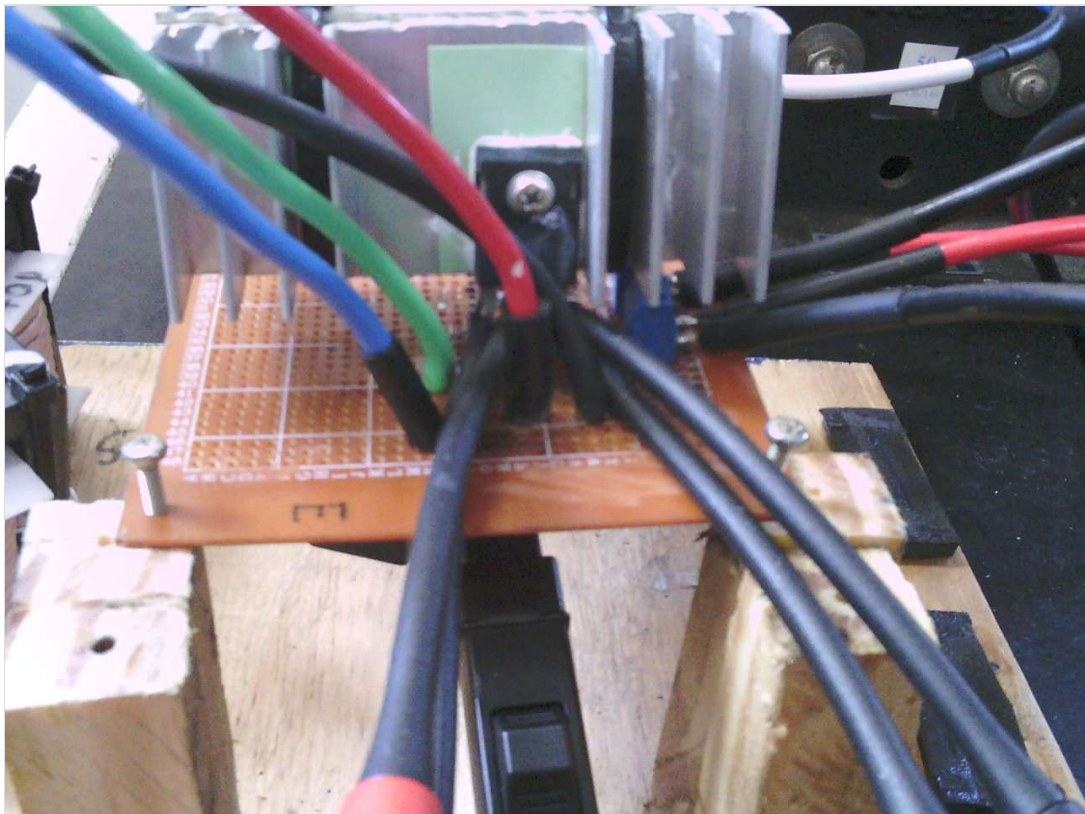


Figura 40 - TC-04 SiC Chave Q1 Termica-Panoramica 01.

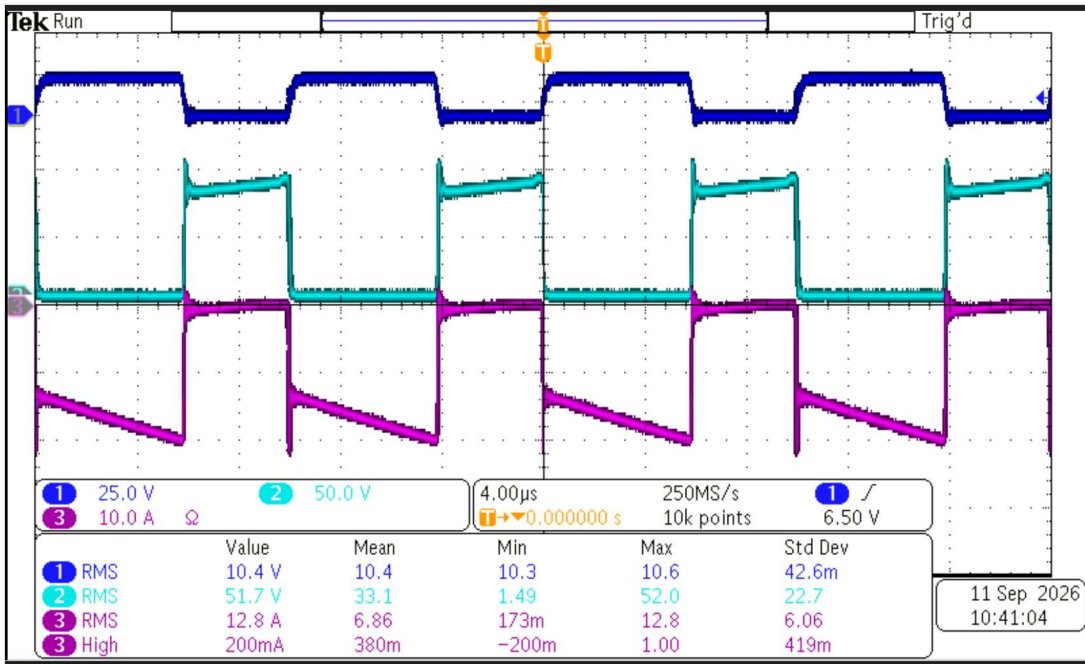


Figura 41 - TC-04 SiC Chave Q1 Forma de onda Geral 01.

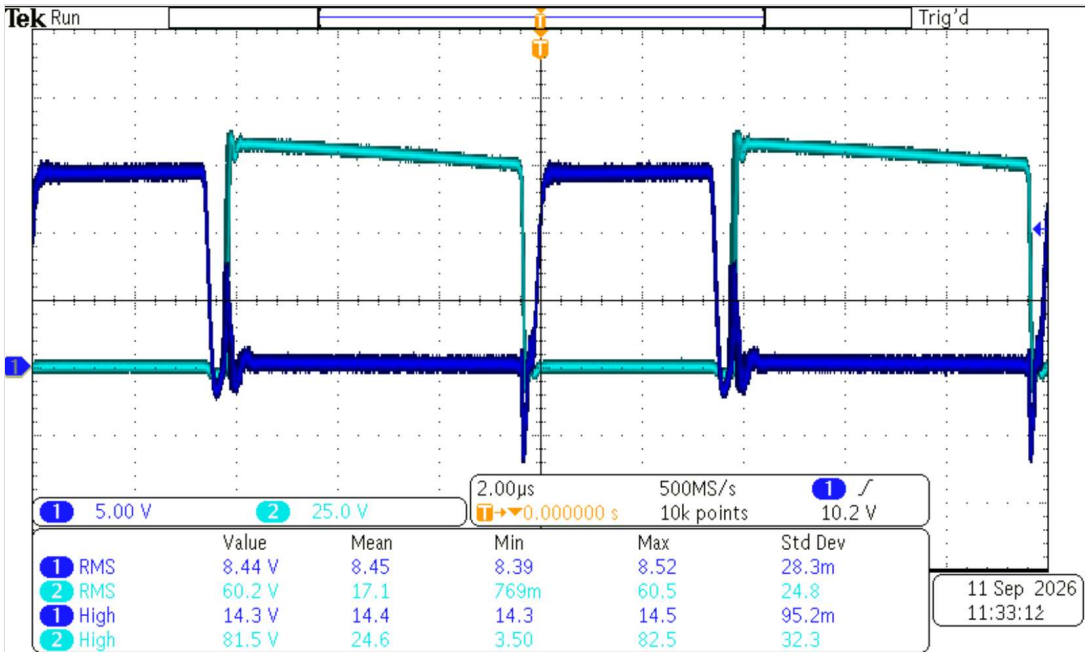


Figura 42 - TC-04 SiC Chave Q2 Forma de onda Tensao VDS e VGS V 01.

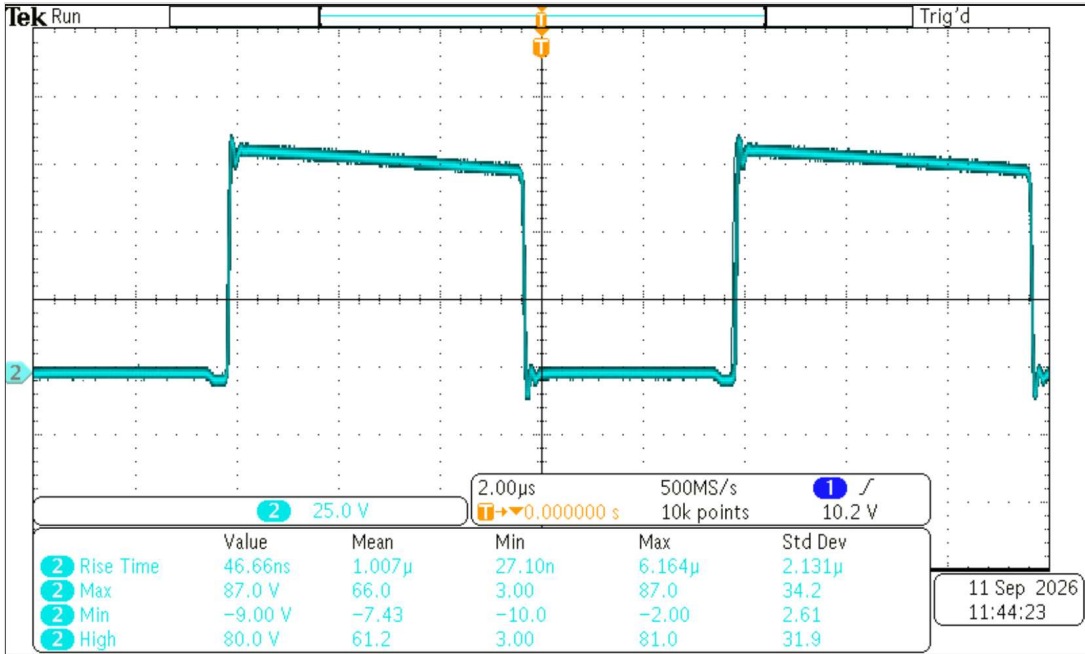


Figura 43 - TC-04 SiC Chave Q2 Forma de onda Tensao VDS V 02.

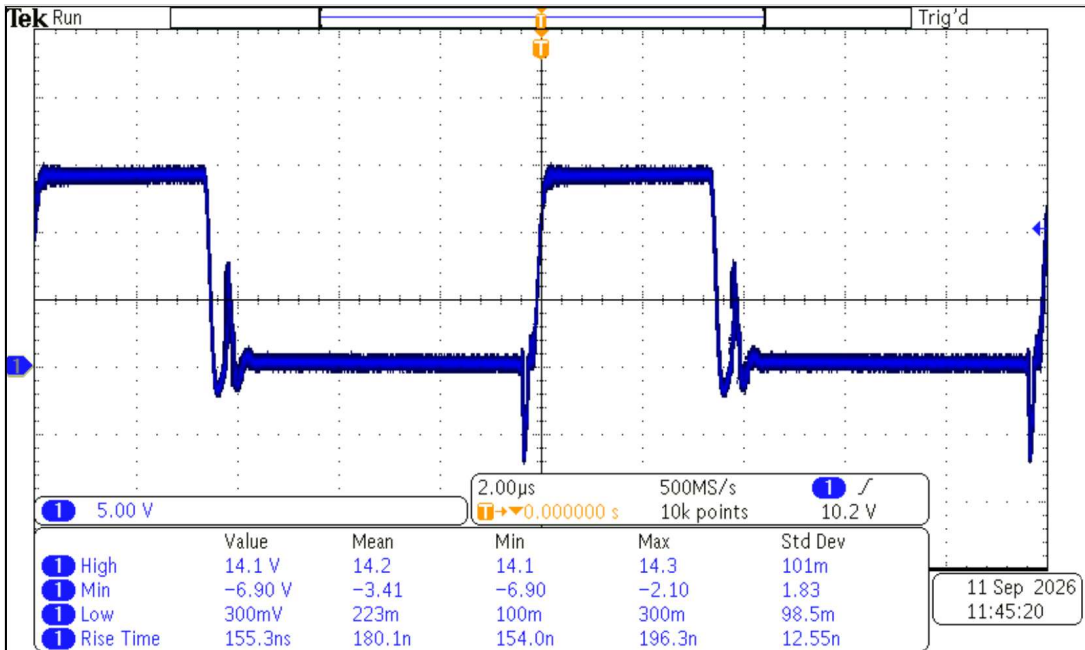


Figura 44 - TC-04 SiC Chave Q2 Forma de onda Tensao VGS V 01.



Figura 45 - TC-04 SiC Chave Q2 Termica 01.

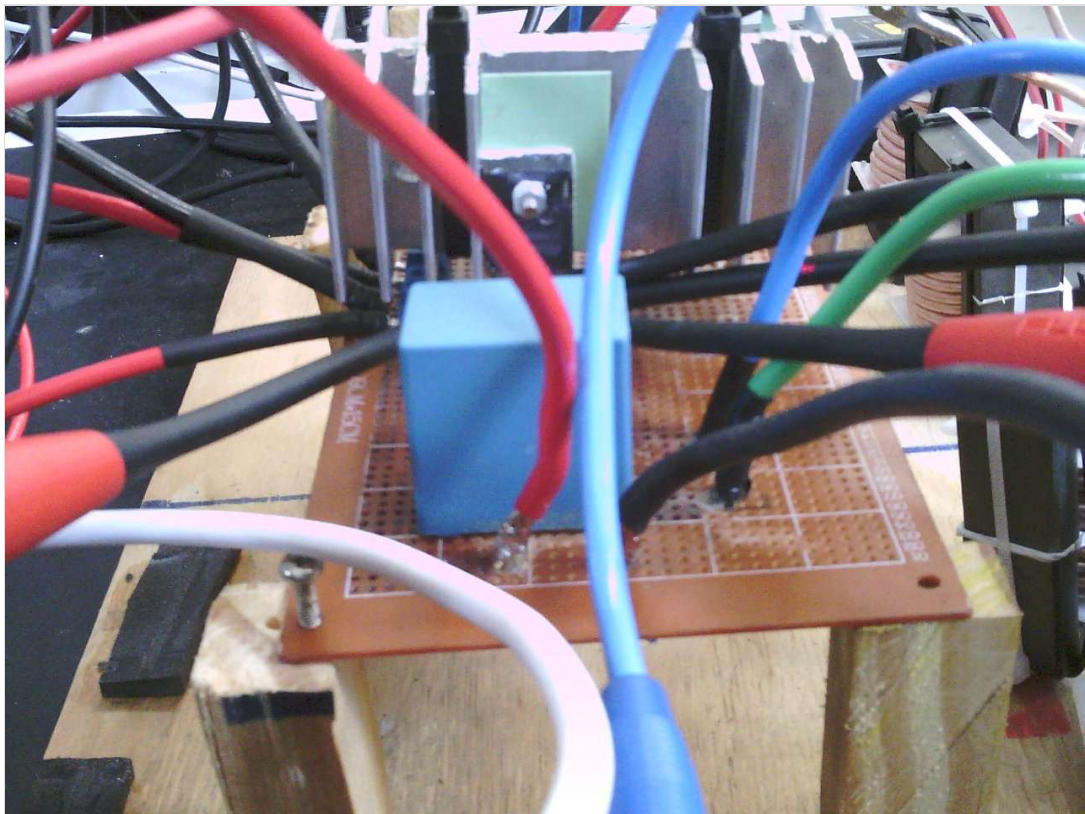


Figura 46 - TC-04 SiC Chave Q2 Termica Panoramica 02.

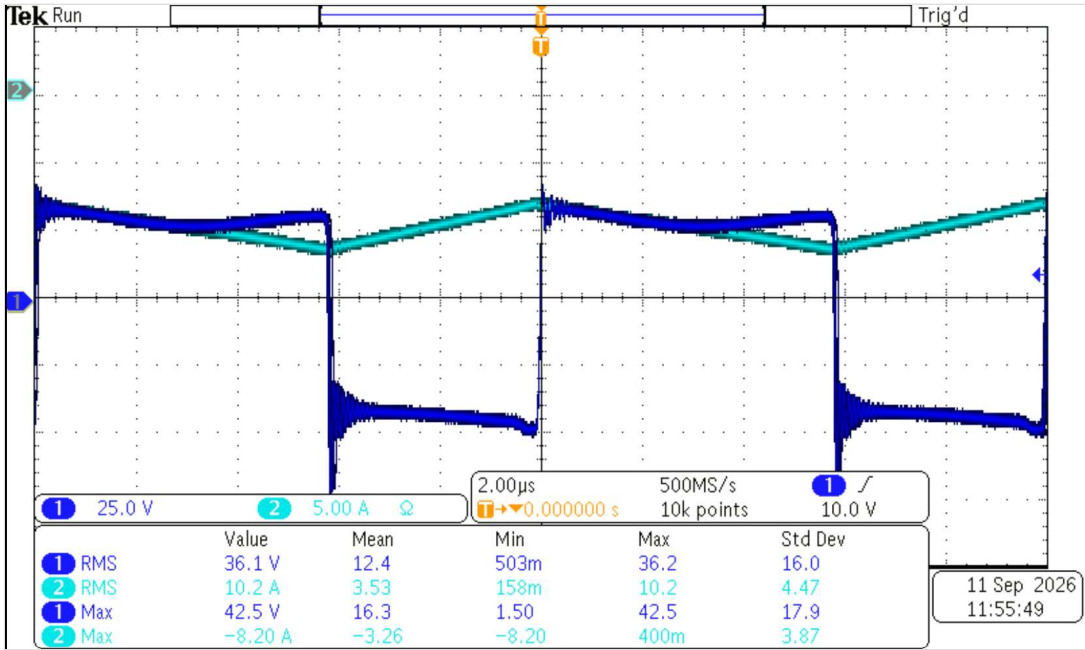


Figura 47 - TC-04 SiC Indutor L1 Forma de onda Tensao e Corrente V A01.

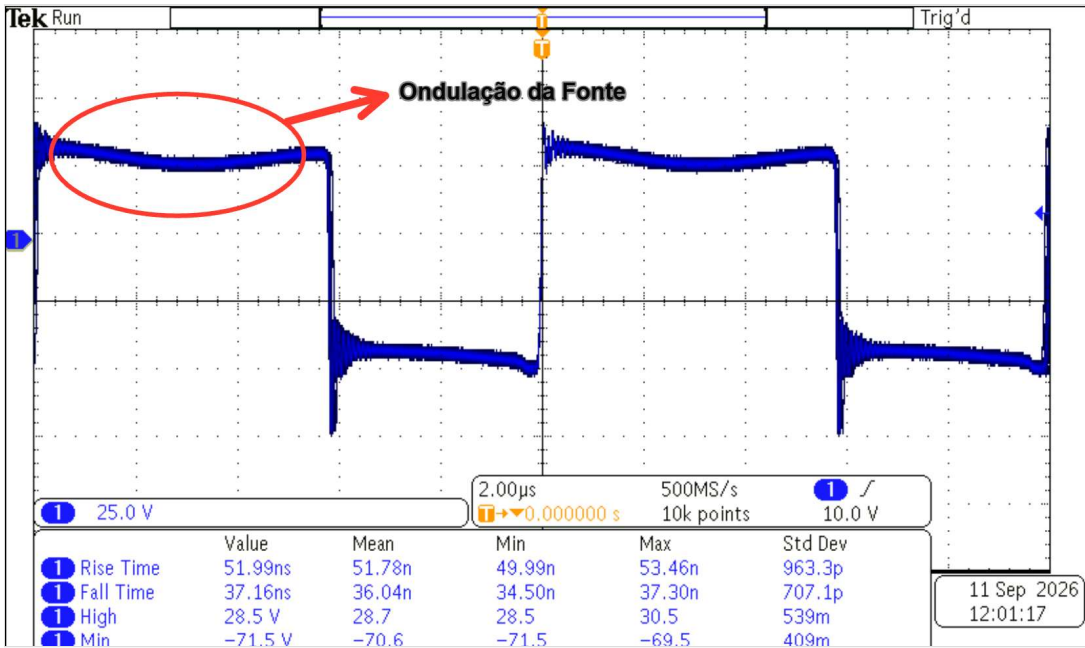


Figura 48 - TC-04 SiC Indutor L1 Forma de onda V 02.

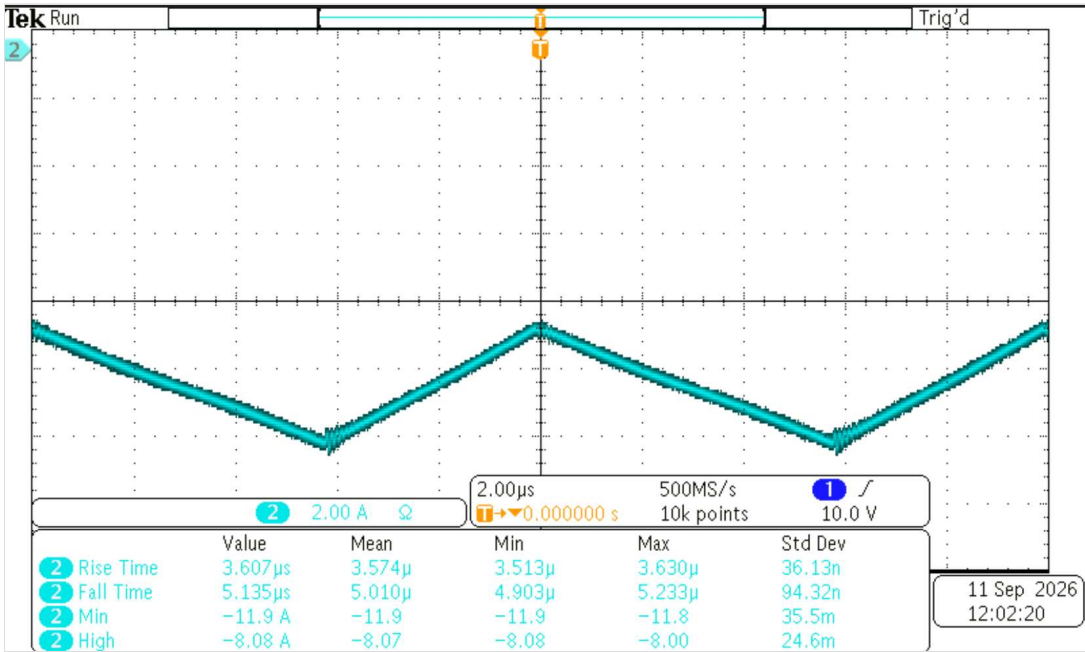


Figura 49 - TC-04 SiC Indutor L1 Forma de onda Corrente I 01.

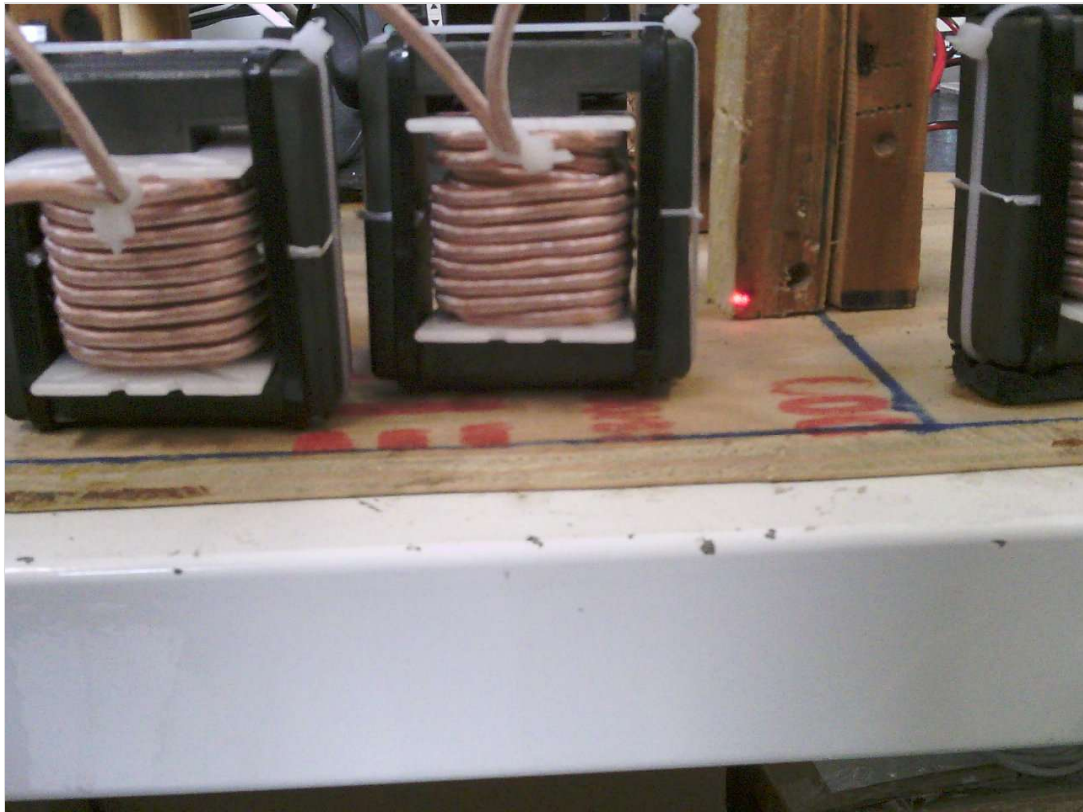


Figura 50 - TC-04 SiC Indutor L1 Termica 01.



Figura 51 - TC-04 SiC Indutor L1 Termica 02.

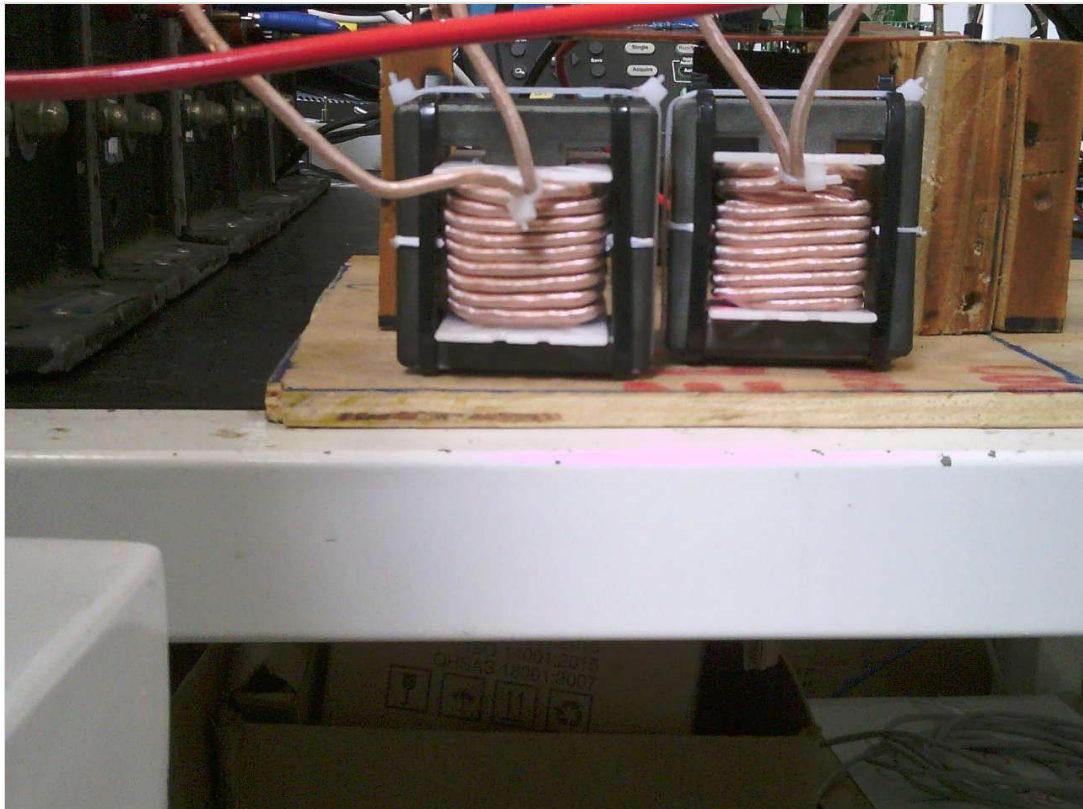


Figura 52 - TC-04 SiC Indutor L2 Termica 01.

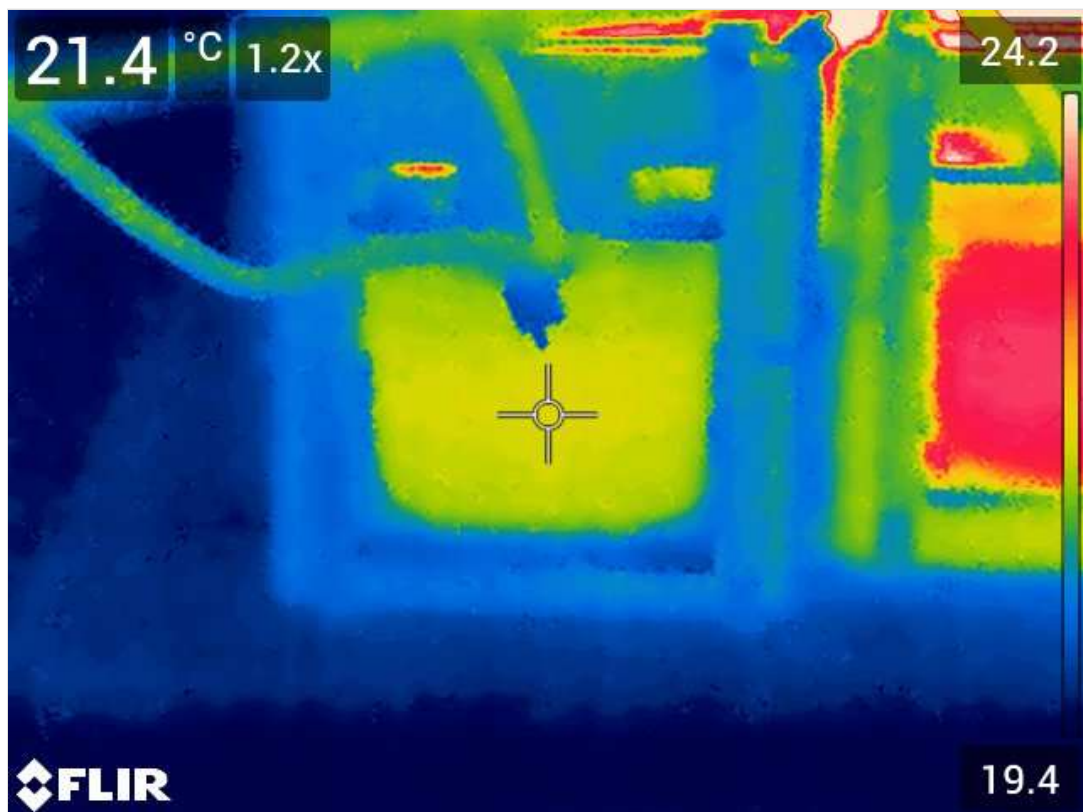


Figura 53 - TC-04 SiC Indutor L2 Termica 02.

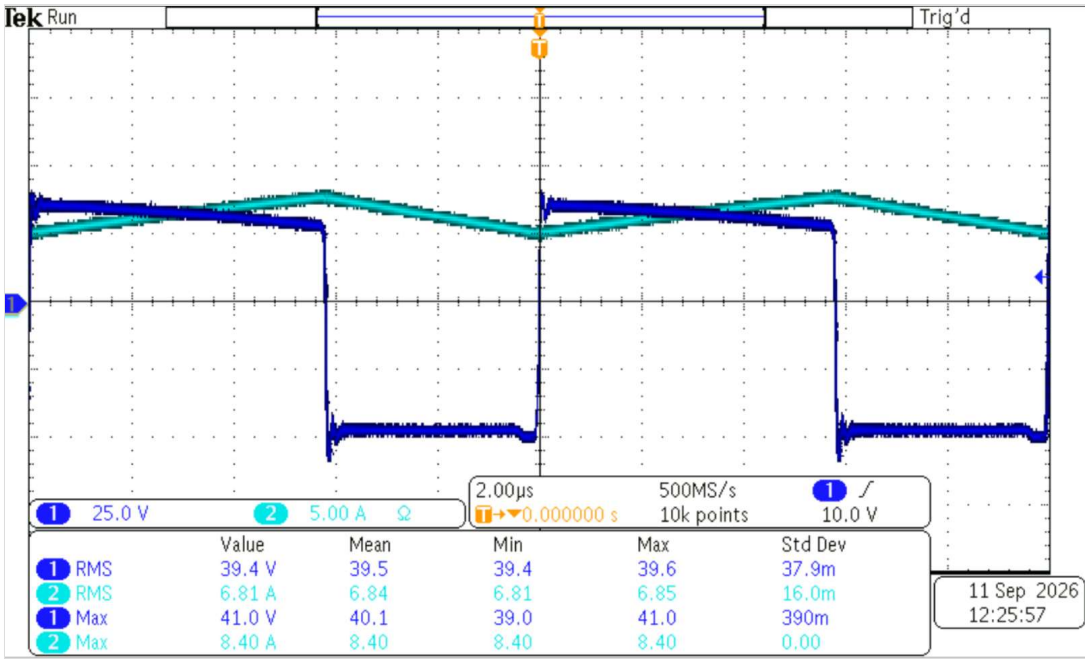


Figura 54 - TC-04 SiC Indutor L2 Geral IV 01.

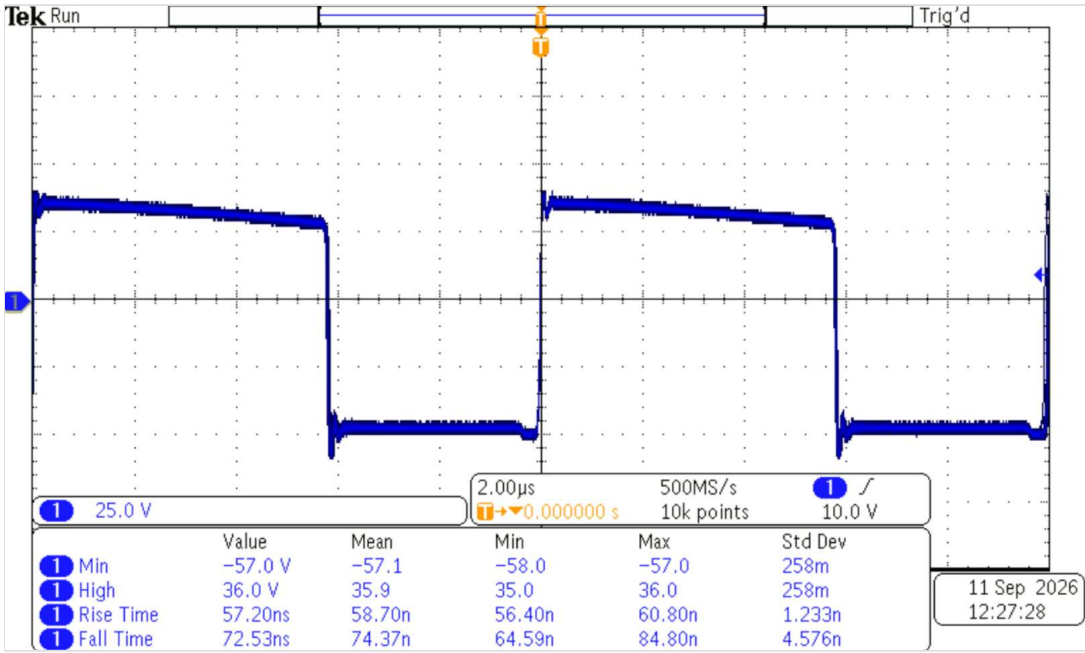


Figura 55 - TC-04 SiC Indutor L2 Tensao V 01.

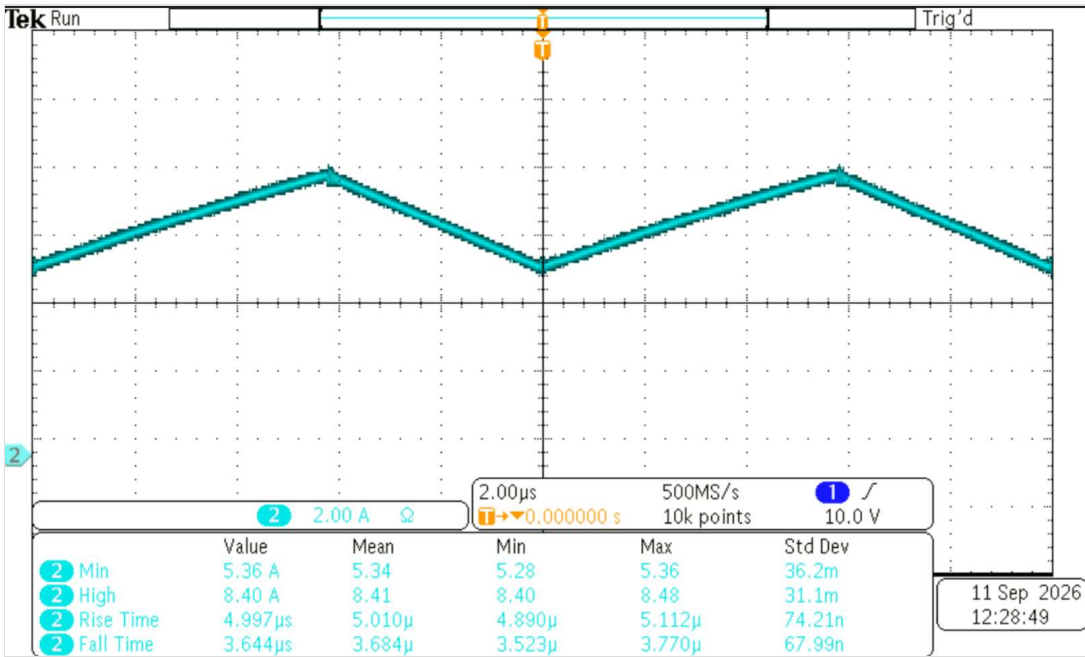


Figura 56 - TC-04 SiC Indutor L2 Corrente A 01.

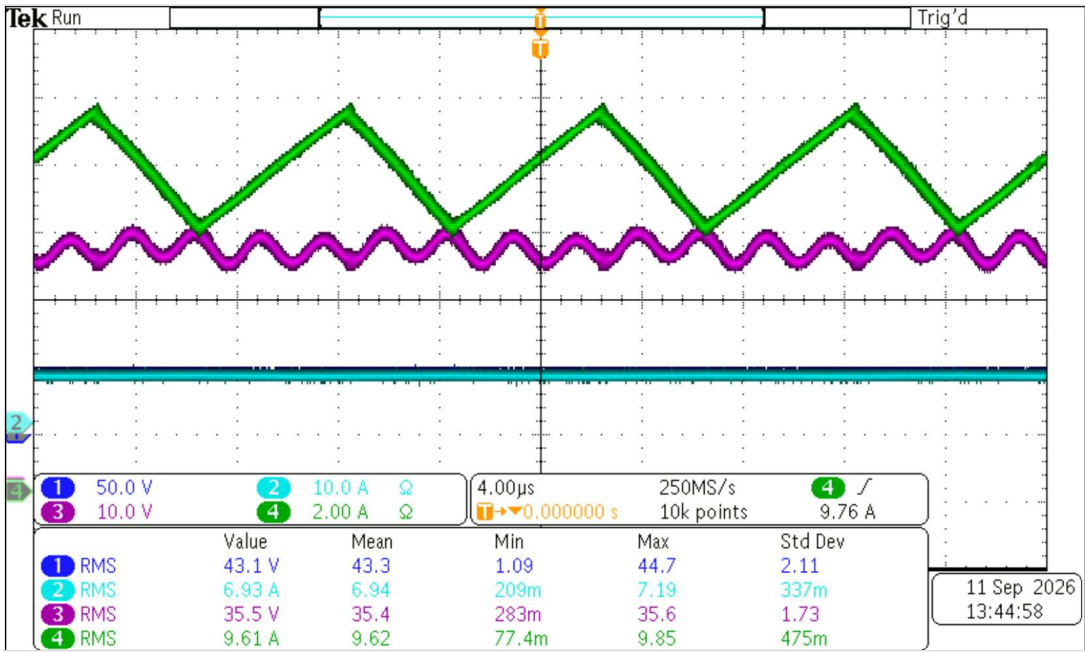


Figura 57 - TC-04 SiC Entrada Geral VI 01.

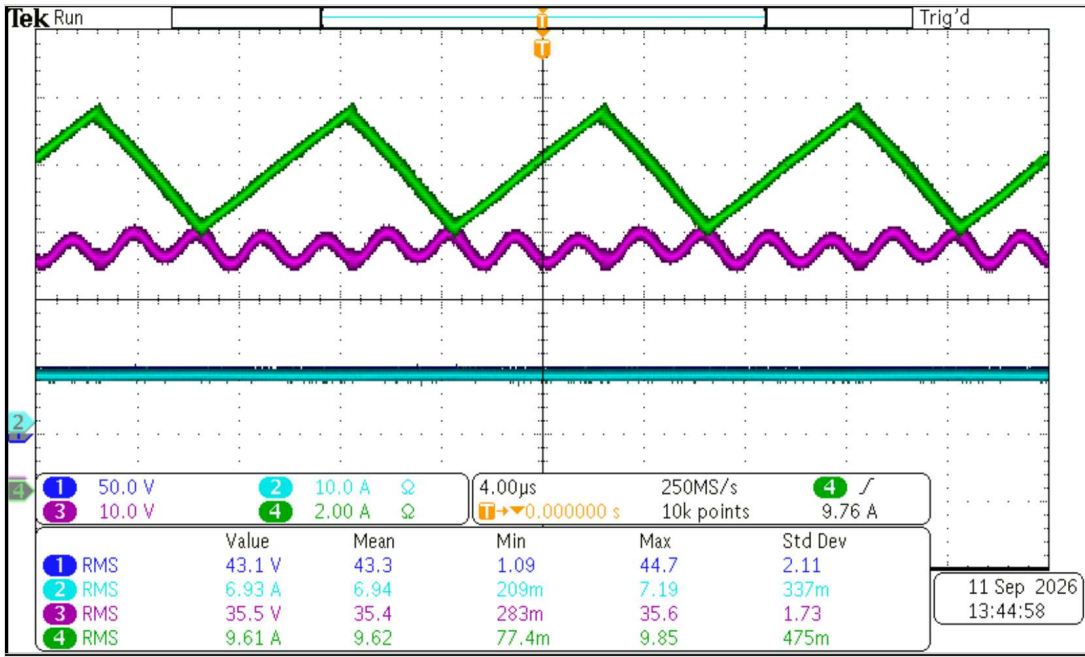


Figura 58 - TC-04 SiC Saída Geral VI 01.

TC-04.02 - Hard-switching · 300 W · variação de frequência

Objetivo

Repetir o TC-04 alterando somente a frequência de comutação, mantendo as demais condições do ensaio.

Status do TC: Concluído

Si - Direto

Ponto de operação

Parâmetro	Valor
Frequência	50 kHz
Duty cycle	58 %
Vin	36 V
Vout	46,0 V
Pin	368,1 W
Pout	316,5 W
Iout	-
Rendimento	85,98 %

Componentes

Componente	Valor / part number	Tecnologia	Observação
L1	50 μ H		
L2	75 μ H		
C1	5 μ F		
C2	4.75 μ F		
Q1	IRFP4768PbF	Si	
Q2	IRFP4768PbF	Si	

Evidências experimentais

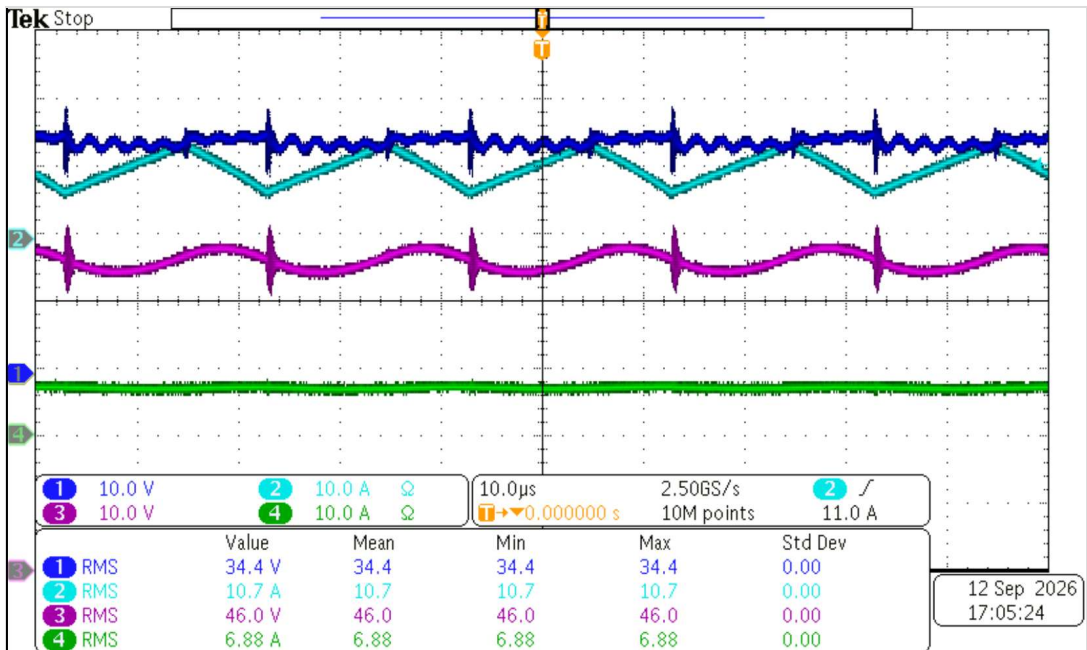


Figura 59 - TC-04.02 Si Entrada Geral VI 01.

SiC - Direto

Ponto de operação

Parâmetro	Valor
Frequência	100 kHz
Duty cycle	58 %
Vin	36 V
Vout	43.1 V
Pin	365,7 W
Pout	324,8 W
Iout	7,06 A

Rendimento88,82 %

Componentes

Componente	Valor / part number	Tecnologia	Observação
L1	50 μH		
L2	75 μH		
C1	5 μF		
C2	4.75 μF		
Q1	UJ3C065030K3S	SiC	SiC cascode de 650 V, com $\backslash(R_{DS(on)})$ na casa de 30 mΩ
Q2	UJ3C065030K3S	SiC	SiC cascode de 650 V, com $\backslash(R_{DS(on)})$ na casa de 30 mΩ

Evidências experimentais

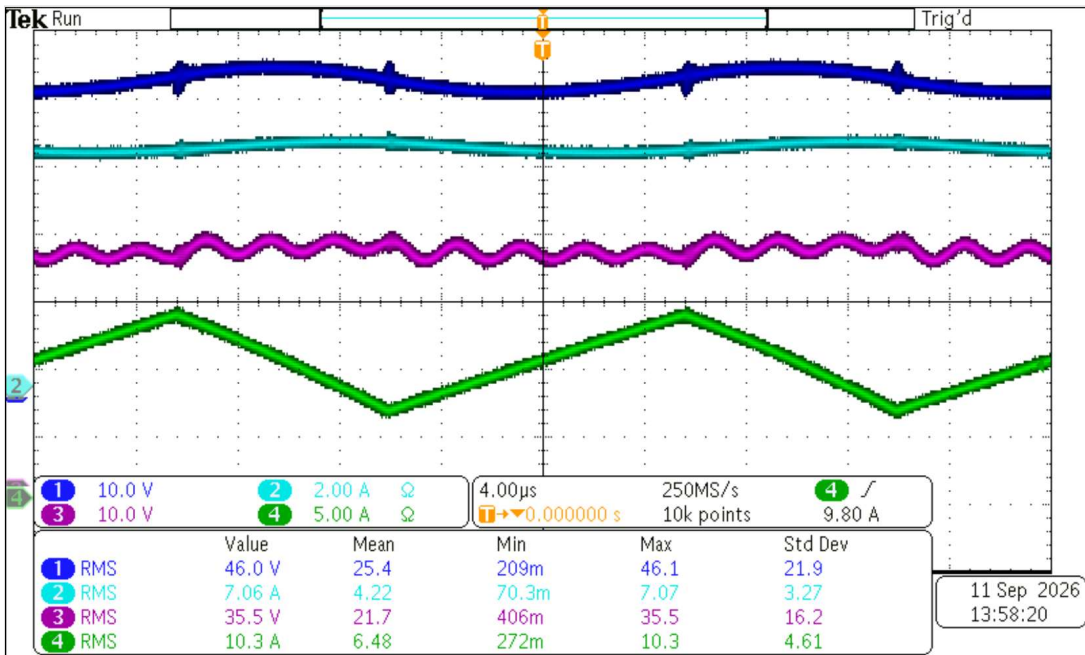


Figura 60 - TC-04.02 SiC Chave Q1 Geral 01.